

**LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN MOBILE**



Oleh:

Akhmad Chaidar Ananda NIM. 2310817110015

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE

Laporan Praktikum Pemrograman Mobile ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Laporan Akhir Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Akhmad Chaidar Ananda
NIM : 2310817110015

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Zulfa Auliya Akbar
NIM. 2210817210026

Muti`a Maulida S.KOM M.T.I
NIP. 19881027 201903 20 13

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR	8
MODUL 1: Android Basic with Kotlin	10
SOAL 1	10
A. Source Code.....	12
B. Output Program.....	19
C. Pembahasan	20
MODUL 2: Android Layout	23
SOAL 1	23
A. Source Code.....	24
B. Output Program.....	34
C. Pembahasan	36
MODUL 3: Build a Scrollable List.....	41
SOAL 1	41
A. Source Code.....	43
B. Output Program.....	69
C. Pembahasan	72
SOAL 2	83
A. Pembahasan	83
MODUL 4: ViewModel dan Debugging	84
SOAL 1	84
A. Source Code.....	84

B. Output Program.....	117
C. Pembahasan	120
SOAL 2	135
A. Pembahasan	135
MODUL 5: Connect to the Internet	136
SOAL 1	136
A. Source Code	136
B. Output Program.....	187
C. Pembahasan	190
TAUTAN GIT.....	199

DAFTAR TABEL

MODUL 1: Android Basic with Kotlin

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 1	12
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 1	14
Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 1	15

MODUL 2: Android Layout

Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 2	24
Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 2	27
Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 2	27
Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 2	28

MODUL 3: Build a Scrollable List

Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3	43
Tabel 9. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3	45
Tabel 10. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3.....	50
Tabel 11. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3.....	54
Tabel 12. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3.....	55
Tabel 13. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3.....	57
Tabel 14. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3.....	60
Tabel 15. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3.....	61
Tabel 16. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3.....	63
Tabel 17. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3.....	65
Tabel 18. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3.....	66
Tabel 19. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3.....	67
Tabel 20. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3.....	68

MODUL 4: ViewModel dan Debugging

Tabel 21. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4.....	84
Tabel 22. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4.....	85
Tabel 23. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4.....	89

Tabel 24. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4.....	91
Tabel 25. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4.....	93
Tabel 26. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4.....	95
Tabel 27. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4.....	96
Tabel 28. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4.....	97
Tabel 29. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4.....	98
Tabel 30. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4.....	100
Tabel 31. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4.....	103
Tabel 32. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4.....	106
Tabel 33. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4.....	110
Tabel 34. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4.....	112
Tabel 35. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4.....	114

MODUL 5: Connect to the Internet

Tabel 36. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	136
Tabel 37. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	141
Tabel 38. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	143
Tabel 39. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	146
Tabel 40. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	149
Tabel 41. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	151
Tabel 42. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	151
Tabel 43. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	152
Tabel 44. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	153
Tabel 45. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	154
Tabel 46. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	154
Tabel 47. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	155
Tabel 48. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	156
Tabel 49. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	157
Tabel 50. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	158
Tabel 51. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	159
Tabel 52. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	162
Tabel 53. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	164

Tabel 54. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	165
Tabel 55. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	165
Tabel 56. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	166
Tabel 57. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	167
Tabel 58. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	169
Tabel 59. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	175
Tabel 60. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	177
Tabel 61. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	179
Tabel 62. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	180
Tabel 63. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	181
Tabel 64. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	183

DAFTAR GAMBAR

MODUL 1: Variabel, Operator, dan Array

Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi Soal 1 Modul 1	10
Gambar 2. Tampilan Awal Aplikasi Soal 1 Modul 1	11
Gambar 3. Tampilan Awal Aplikasi Soal 1 Modul 1	12
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 1	19
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 1	19
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 1	20

MODUL 2: Android Layout

Gambar 7. Tampilan Awal Aplikasi Soal 1 Modul 2	23
Gambar 8. Tampilan Awal Aplikasi Soal 1 Modul 2	24
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 2	34
Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 2	35
Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 2	35
Gambar 12. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 2	36

MODUL 3: Build a Scrollable List

Gambar 13. Contoh UI List Aplikasi Soal 1 Modul 3	42
Gambar 14. Contoh UI List Aplikasi Soal 1 Modul 3	42
Gambar 15. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 3	69
Gambar 16. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 3	70
Gambar 17. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 3	71
Gambar 18. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 3	72

MODUL 4: ViewModel dan Debugging

Gambar 19. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 4	117
Gambar 20. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 4	118
Gambar 21. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 4	119
Gambar 22. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 4	120

MODUL 5: Connect to the Internet

Gambar 23. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5	187
Gambar 24. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5	187
Gambar 25. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5	188
Gambar 26. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5	188
Gambar 27. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5	189
Gambar 28. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5	189
Gambar 29. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5	190

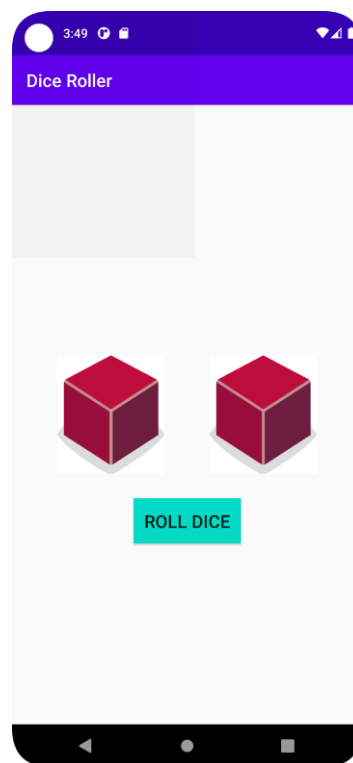
MODUL 1:

Android Basic with Kotlin

SOAL 1

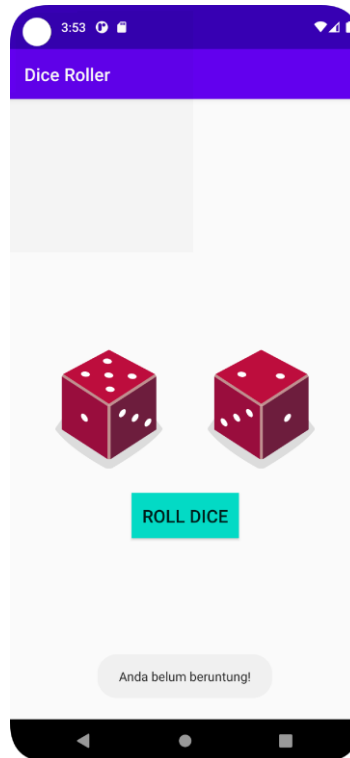
Buatlah sebuah aplikasi yang dapat menampilkan 2 (dua) buah dadu yang dapat berubahubah tampilannya pada saat user menekan tombol “Roll Dice”. Aturan aplikasi yang akan dibangun adalah sebagaimana berikut:

1. Tampilan awal aplikasi setelah dijalankan akan menampilkan 2 buah dadu kosong seperti dapat dilihat pada Gambar 1.



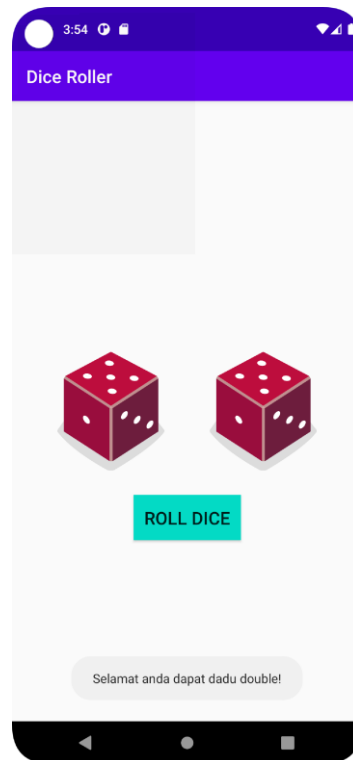
Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi Soal 1 Modul 1

2. Setelah user menekan tombol “Roll Dice” maka masing-masing dadu akan memunculkan sisi dadu masing-masing dengan angka antara 1 s/d 6. Apabila user mendapatkan nilai dadu yang berbeda antara Dadu 1 dengan Dadu 2 maka akan menampilkan pesan “Anda belum beruntung!” seperti dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tampilan Awal Aplikasi Soal 1 Modul 1

3. Apabila user mendapatkan nilai dadu yang sama antara Dadu 1 dan Dadu 2 atau nilai double, maka aplikasi akan menampilkan pesan “Selamat anda dapat dadu double!” seperti dapat dilihat pada Gambar 3.
4. Upload aplikasi yang telah anda buat kedalam repository github ke dalam **folder Module 2 dalam bentuk project**. Jangan lupa untuk melakukan **Clean Project** sebelum mengupload pekerjaan anda pada repo.
5. Untuk gambar dadu dapat didownload pada link berikut:
https://drive.google.com/u/0/uc?id=147HT2lIH5qin3z5ta7H9y2N_5OMW81Ll&export=download



Gambar 3. Tampilan Awal Aplikasi Soal 1 Modul 1

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 1

MainActivity.kt	
1	package com.example.prakmodul1_diceroller
2	
3	import android.os.Bundle
4	import android.widget.Toast
5	import androidx.activity.enableEdgeToEdge
6	import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
7	import androidx.lifecycle.ViewModelProvider
8	import
9	com.example.prakmodul1_diceroller.databinding.A
10	ctivityMainBinding
11	
12	class MainActivity : AppCompatActivity() {
13	

14	private lateinit var binding:
15	ActivityMainBinding
16	<pre> override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { super.onCreate(savedInstanceState) enableEdgeToEdge() binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater) setContentView(binding.root) var viewModel = ViewModelProvider(this).get(MainActivityViewMod el::class.java) viewModel.number1.observe(this) { number -> val drawableResource = when (number) { 0 -> R.drawable.dice_0 1 -> R.drawable.dice_1 2-> R.drawable.dice_2 3 -> R.drawable.dice_3 4 -> R.drawable.dice_4 5 -> R.drawable.dice_5 6 -> R.drawable.dice_6 else -> throw Exception("number must be between 1 and 6") } binding.imgView1.setImageResource(drawableResou rce) </pre>

	<pre> } viewModel.number2.observe(this) { number -> val drawableResource = when (number) { 0 -> R.drawable.dice_0 1 -> R.drawable.dice_1 2-> R.drawable.dice_2 3 -> R.drawable.dice_3 4 -> R.drawable.dice_4 5 -> R.drawable.dice_5 6 -> R.drawable.dice_6 else -> throw Exception("number must be between 1 and 6") } binding.imgView2.setImageResource(drawableResource) } binding.rollBtn.setOnClickListener { viewModel.rollDice() Toast.makeText(this, "\${viewModel.text}", Toast.LENGTH_SHORT).show() } } } </pre>
--	--

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 1

MainActivityViewModel.kt	
1	package com.example.prakmodul1_diceroller
2	

3	import androidx.lifecycle.MutableLiveData
4	import androidx.lifecycle.ViewModel
5	
6	class MainActivityViewModel: ViewModel() {
7	val number1 = MutableLiveData(0)
8	val number2 = MutableLiveData(0)
9	var text: String? = null
10	
11	fun rollDice () {
12	number1.value = (1..6).random()
13	number2.value = (1..6).random()
14	text = if (number1.value ==
15	number2.value) "Selamat anda dapat dadu double!"
16	else "Anda belum beruntung!"
	}
	}

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 1

activity_main.xml	
1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLay
3	out
4	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/r
5	es/android"
6	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-
7	auto"
8	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
9	android:id="@+id/main"
10	android:layout_width="match_parent"
11	android:layout_height="match_parent"
12	tools:context=".MainActivity">
13	

14	<!-- Judul Teks -->
15	<TextView
16	android:id="@+id/titleText" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Welcome to Dice App" android:textSize="24sp" android:textStyle="bold" android:textAllCaps="true" app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" android:layout_marginTop="52dp" /> <!-- Gambar Dadu 1 --> <ImageView android:id="@+id/diceImage1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/dice_0" app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/titleText" app:layout_constraintEnd_toStartOf="@id/diceImage2" android:layout_marginTop="10dp" />


```

        <!-- Gambar Dadu 2 -->
<ImageView
    android:id="@+id/diceImage2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:src="@drawable/dice_0"

    app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/diceImage1"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"

    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@id/diceImage1"
/>

    <!-- Tombol Roll Dadu -->
<Button
    android:id="@+id/btnRoll"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Roll the Dice!"

    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/diceImage1"

    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@id/btnReset"

    app:layout_constraintHorizontal_chainStyle="spread"

```

```

        android:layout_marginTop="24dp"
        android:backgroundTint="@color/dice"
    />

    <!-- Tombol Reset Dadu -->
<Button
    android:id="@+id/btnReset"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Reset the Dice?"

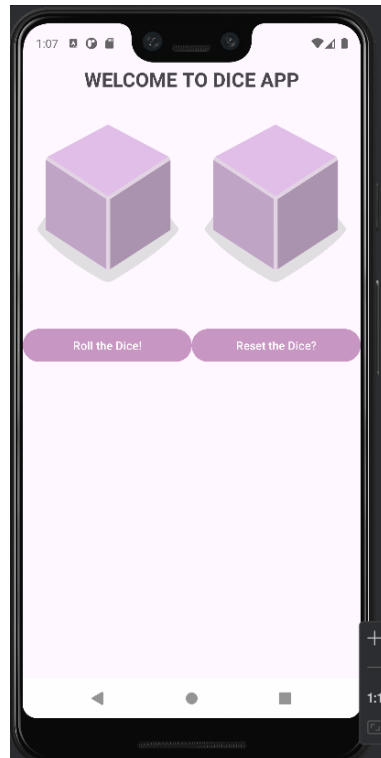
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/diceImage2"

    app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/btnRoll"
    "
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        android:layout_marginTop="24dp"
        android:backgroundTint="@color/dice"
    />

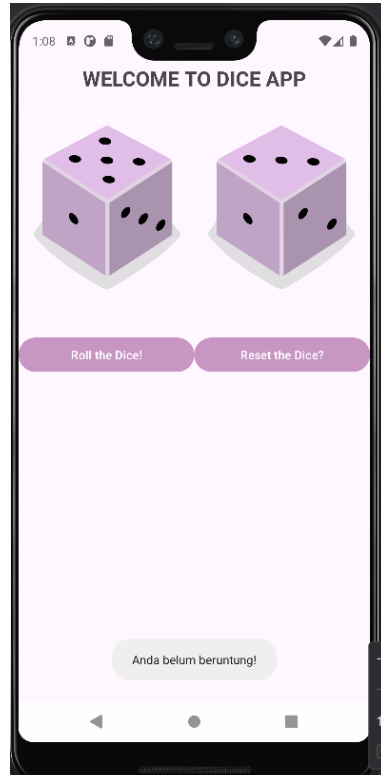
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

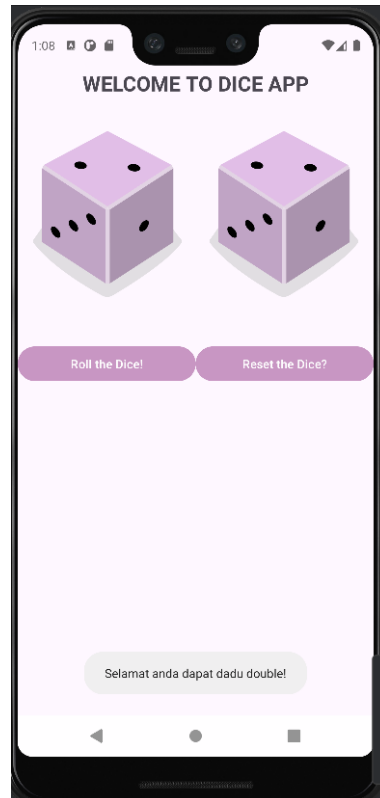
B. Output Program



Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 1



Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 1



Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 1

C. Pembahasan

Aplikasi dice roller, yang menampilkan dua buah dadu secara acak tiap kali tombol ditekan. Aplikasi ini menggunakan ViewModel agar data tetap tersimpan saat rotasi layar dan menggunakan ViewBinding untuk mengakses elemen UI dengan aman dan efisien.

1. MainActivity.kt

Halaman utama dari aplikasi Dice Roller.

- `binding` =
`ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)`
- `setContentView(binding.root)`

Inisialisasi ViewBinding agar dapat mengakses secara langsung elemen UI tanpa menggunakan `findViewById`.

- `val viewModel =
ViewModelProvider(this).get(MainActivityViewModel::
class.java)`

Baris ini mengambil instance dari ViewModel dengan tujuan untuk menyimpan data dadu, sehingga data tidak hilang walaupun aktivitas di-recreate jika terjadi rotasi layar.

- `viewModel.number1.observe(this) { number -> ... }`
- `viewModel.number2.observe(this) { number -> ... }`

Mengobserve LiveData number1 dan number2 dari ViewModel. Ketika datanya berubah, gambar dadu akan otomatis berganti dengan menggunakan `setImageResource()`.

- `binding.rollBtn.setOnClickListener {
 viewModel.rollDice()
 Toast.makeText(this, "${viewModel.text}",
 Toast.LENGTH_SHORT).show()
}`

Interaksi saat tombol roll ditekan. Saat user menekan tombol roll pada aplikasi, fungsi `rollDice()` akan dijalankan untuk menghasilkan angka random dengan kisaran 1-6 yaitu angka pada dadu. Kemudian hasil dari dadu tersebut akan ditampilkan menggunakan Toast.

2. MainActivityViewModel.kt

ViewModel digunakan dengan tujuan menyimpan data dadu secara permanen dan memisahkan logika pada aplikasi.

- `val number1 = MutableLiveData(0)`
- `val number2 = MutableLiveData(0)`
- `var text: String? = null`

Variabel number1 dan number1 diinisialisasikan dengan menggunakan `MutableLiveData(0)`, agar gambar dadu pada awal aplikasi dibuat menampilkan gambar dadu dengan angka nol.

- ```
fun rollDice () {
 number1.value = (1..6).random()
 number2.value = (1..6).random()
 text = if (number1.value == number2.value)
 "Selamat anda dapat dadu double!" else "Anda
 belum beruntung!"
}
```

Fungsi yang menyimpan logika dari aplikasi, number1 dan number2 akan diberikan nilai random antara nilai 1-6 dan terdapat suatu kondisi, jika nilai number1 dan number2 sama, teks akan menyimpan String “Selamat anda dapat dadu double! Jika kondisi tidak terpenuhi, maka text akan menyimpan String “Anda belum beruntung!”.

### 3. activity\_main.xml

Gambar visual UI dari aplikasi, terdapat dua ImageView untuk menampilkan dua gambar dadu dan terdapat dua Button untuk roll dadu dan reset dadu. Tampilan keseluruhan aplikasi menggunakan ConstraintLayout.

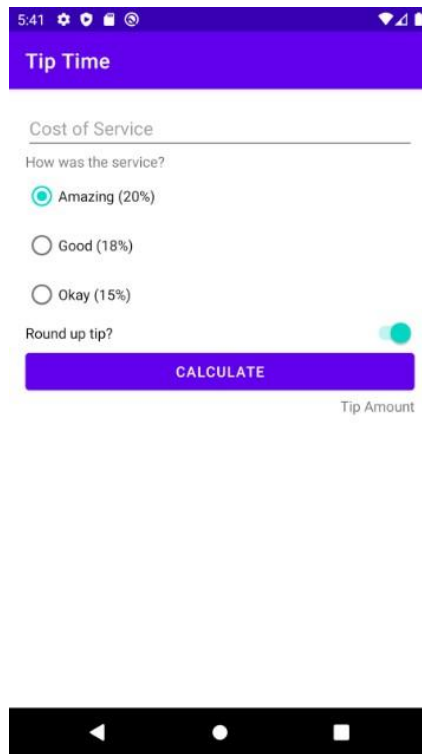
## MODUL 2:

### Android Layout

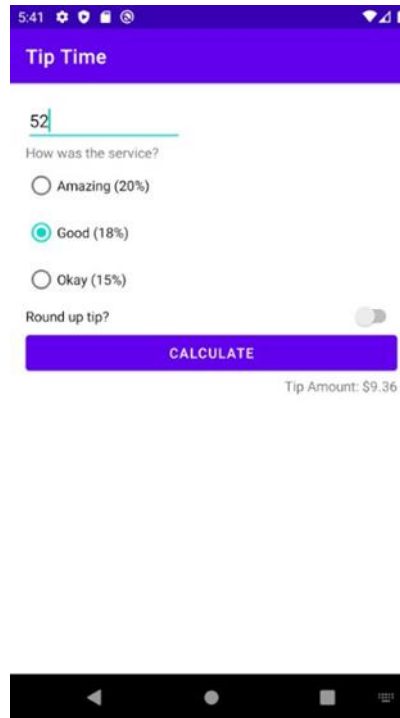
#### SOAL 1

Buatlah sebuah aplikasi yang dapat menampilkan 2 (dua) buah dadu yang dapat berubahubah tampilannya pada saat user menekan tombol “Roll Dice”. Aturan aplikasi yang akan dibangun adalah sebagaimana berikut:

1. Input Biaya Layanan: Pengguna dapat memasukkan total biaya layanan yang diterima dalam bentuk nominal
2. Pilihan Persentase Tip: Pengguna dapat memilih persentase tip yang diinginkan dari opsi yang disediakan, yaitu 15%, 18%, dan 20%.
3. Pengaturan Pembulatan Tip: Pengguna dapat memilih untuk membulatkan tip ke angka yang lebih tinggi.
1. Tampilan Hasil: Aplikasi akan menampilkan jumlah tip yang harus dibayar secara langsung setelah pengguna memberikan input.



Gambar 7. Tampilan Awal Aplikasi Soal 1 Modul 2



Gambar 8. Tampilan Awal Aplikasi Soal 1 Modul 2

## A. Source Code

Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 2

| MainActivity.kt |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1               | package com.example.tippycoba                   |
| 2               |                                                 |
| 3               | import android.os.Bundle                        |
| 4               | import android.util.Log                         |
| 5               | import android.widget.SeekBar                   |
| 6               | import android.widget.Toast                     |
| 7               | import androidx.activity.enableEdgeToEdge       |
| 8               | import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity |
| 9               | import androidx.core.view.ViewCompat            |
| 10              | import androidx.core.view.WindowInsetsCompat    |
| 11              | import androidx.lifecycle.ViewModelProvider     |
| 12              |                                                 |
| 13              |                                                 |



```

14 import
15 com.example.tippycoba.databinding.ActivityMainB
16 inding
import kotlin.math.log

class MainActivity : AppCompatActivity() {

 private lateinit var binding:
 ActivityMainBinding

 override fun onCreate(savedInstanceState:
 Bundle?) {
 super.onCreate(savedInstanceState)
 enableEdgeToEdge()

 binding =
 ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
 setContentView(binding.root)

 val viewModel =
 ViewModelProvider(this).get(MainActivityViewMod
 el::class.java)

 binding.btnCalculate.setOnClickListener
 {
 val costService =
 binding.etCost.text.toString().toDoubleOrNull()
 ?: 0.0

 if (costService <= 0.00) {

```

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> Toast.makeText(this, "Masukkan Jumlah Biaya yang Valid!", Toast.LENGTH_SHORT).show()  return@setOnClickListener }  val roundTip = binding.roundUpSwitch.isChecked  val selectedRadioTipPercent = binding.tipRadioGroup.checkedRadioButtonId  val eachTip = when (selectedRadioTipPercent) {     R.id.tip20 -&gt; 0.20     R.id.tip18 -&gt; 0.18     else -&gt; 0.15 }  viewModel.calculateTip(costService, eachTip, roundTip) }  viewModel.tipAmount.observe(this) {     tip -&gt; binding.tvTotalAmount.text = String.format("Tip Amount: %.2f", tip) }  }  } </pre> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 2

| <b>MainActivityViewModel.kt</b> |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                               | package com.example.prakmodul1_diceroller        |
| 2                               |                                                  |
| 3                               | import androidx.lifecycle.MutableLiveData        |
| 4                               | import androidx.lifecycle.ViewModel              |
| 5                               |                                                  |
| 6                               | class MainActivityViewModel: ViewModel() {       |
| 7                               | val number1 = MutableLiveData(0)                 |
| 8                               | val number2 = MutableLiveData(0)                 |
| 9                               | var text: String? = null                         |
| 10                              |                                                  |
| 11                              | fun rollDice () {                                |
| 12                              | number1.value = (1..6).random()                  |
| 13                              | number2.value = (1..6).random()                  |
| 14                              | text = if (number1.value ==                      |
| 15                              | number2.value) "Selamat anda dapat dadu double!" |
| 16                              | else "Anda belum beruntung!"                     |
|                                 | }                                                |
|                                 | }                                                |

Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 2

| <b>SplashScreen.kt</b> |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                      | package com.example.tippycoba                   |
| 2                      |                                                 |
| 3                      | import android.content.Intent                   |
| 4                      | import android.os.Bundle                        |
| 5                      | import androidx.activity.enableEdgeToEdge       |
| 6                      | import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity |
| 7                      | import androidx.core.view.ViewCompat            |
| 8                      | import androidx.core.view.WindowInsetsCompat    |

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 9  | import androidx.lifecycle.LifecycleScope        |
| 10 | import kotlinx.coroutines.delay                 |
| 11 | import kotlinx.coroutines.launch                |
| 12 |                                                 |
| 13 | class SplashScreen : AppCompatActivity() {      |
| 14 | override fun onCreate(savedInstanceState:       |
| 15 | Bundle?) {                                      |
| 16 | super.onCreate(savedInstanceState)              |
|    | enableEdgeToEdge()                              |
|    |                                                 |
|    | setContentView(R.layout.activity_splash_screen) |
|    |                                                 |
|    | supportActionBar?.hide()                        |
|    |                                                 |
|    | lifecycleScope.launch {                         |
|    | delay(3000L) // splash 2 detik                  |
|    |                                                 |
|    | startActivity(Intent(this@SplashScreen,         |
|    | MainActivity::class.java))                      |
|    | finish()                                        |
|    | }                                               |
|    | }                                               |
|    | }                                               |

Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 2

| activity_main.xml |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| 1                 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>          |
| 2                 | <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLay |
| 3                 | out                                             |
| 4                 | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/r |
| 5                 | es/android"                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | auto"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | android:id="@+id/main"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | android:layout_width="match_parent"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | android:layout_height="match_parent"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | tools:context=".MainActivity"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 | android:padding="24dp">                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <TextView<br>android:id="@+id/tvTitleApp"<br>android:layout_width="wrap_content"<br>android:layout_height="wrap_content"<br>android:text="@string/app_name"<br><br>app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"<br><br>app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"<br><br>app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"<br>android:textSize="24sp"<br>android:textStyle="bold"<br>android:textAllCaps="true"<br>/><br><br><TextView<br>android:id="@+id/tvCostService"<br>android:layout_width="wrap_content"<br>android:layout_height="wrap_content" |

```

app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvTitleApp"

 android:text="Cost of Service: "
 android:textSize="16sp"
 android:layout_marginTop="32dp"
 />

 <EditText
 android:id="@+id/etCost"
 android:layout_width="0dp"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:hint="Bill Amount"

 android:background="@android:drawable/editbox_background"
 android:inputType="numberDecimal"
 android:padding="8dp"

 app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

 app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvCostService"

 app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 android:layout_marginTop="8dp"
 />

 <TextView
 android:id="@+id/tvTipPercentLabel"

```

```

 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="How was the service?"

app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/etCost
"

 android:layout_marginTop="10dp"
 />

 <RadioGroup
 android:id="@+id/tipRadioGroup"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:orientation="vertical"

app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvTipP
ercentLabel">

 <RadioButton
 android:id="@+id/tip20"
 android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Amazing (20%) "
 />

 <RadioButton
 android:id="@+id/tip18"
 android:layout_width="wrap_content"

```

```

 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Good (18%) "
 />

 <RadioButton
 android:id="@+id/tip15"
 android:layout_width="wrap_content"

 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Okay (15%) "
 />

 </RadioGroup>

 <TextView
 android:id="@+id/tvRoundUpTip"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Round up tip?"

 app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tipRadioGroup"

 app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 android:layout_marginTop="8dp"
 />

 <Switch
 android:id="@+id/roundUpSwitch"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"

```



```

app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/tvRoundUp
Tip"

app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

 <Button
 android:id="@+id/btnCalculate"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Calculate"
 android:textAllCaps="true"

 android:backgroundTint="@color/electric_purple"

 app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/roundU
pSwitch"
 android:layout_marginTop="16dp"
 />

 <TextView
 android:id="@+id/tvTotalAmount"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Total Amount: "

 app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/btnCal
culate"

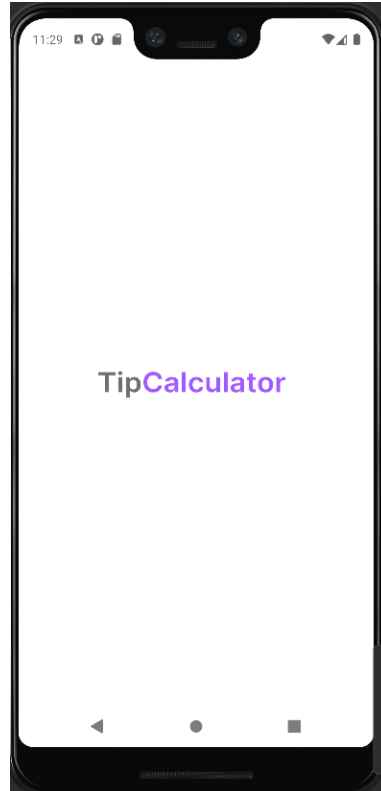
 app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

 app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"

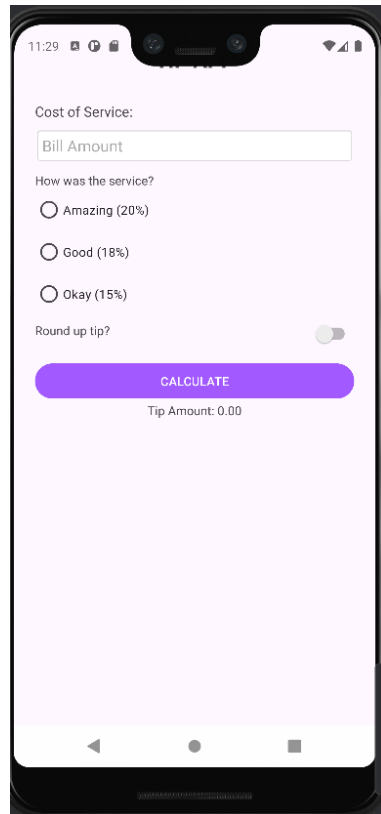
```

|  |                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>        /&gt;<br/><br/>    &lt;/androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLa<br/>yout&gt;</pre> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

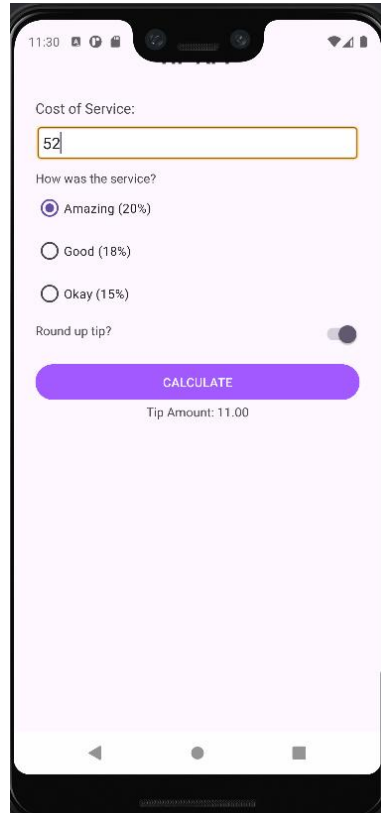
## B. Output Program



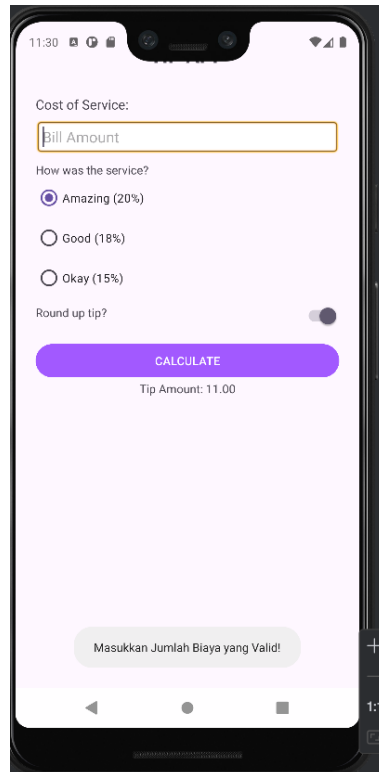
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 2



Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 2



Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 2



Gambar 12. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 2

### C. Pembahasan

Aplikasi pemberi tip sederhana yang menggunakan pendekatan MVVM (Model-View-ViewModel).

#### 1. MainActivity.kt

- `binding =`  
`ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)`
- `setContentView(binding.root)`

Inisialisasi `ViewBinding` agar dapat mengakses secara langsung elemen UI tanpa menggunakan `findViewById`.

- `val viewModel =`  
`ViewModelProvider(this).get(MainActivityViewModel::`  
`class.java)`

Baris ini mengambil instance dari ViewModel dengan tujuan untuk menyimpan data dadu, sehingga data tidak hilang walaupun aktivitas di-recreate jika terjadi rotasi layar.

- `binding.btnCalculate.setOnClickListener { }`

Ketika tombol ditekan, program akan mengambil input biaya yang akan disimpan di “costService”, mengecek apakah pengguna ingin membulatkan nilai hasil tip pada “roundTip”, dan mengambil opsi persentase tip dari input radio button yang akan disimpan di “selectedRoundTip”.

- ```
if (costService <= 0.00) {  
    Toast.makeText(this, "Masukkan Jumlah  
    Biaya yang Valid!", Toast.LENGTH_SHORT).show()  
    return@setOnClickListener  
}
```

Kemudian melakukan validasi input bahwa input biaya tidak boleh kosong atau nol.

- ```
val eachTip = when (selectedRadioTipPercent) {
 R.id.tip20 -> 0.20
 R.id.tip18 -> 0.18
 else -> 0.15
}
viewModel.number2.observe(this) { number -> ... }
```

Kode berikut akan menentukan persentase tip sesuai dengan radio button yang dipilih pengguna.

- ```
viewModel.tipAmount.observe(this) { tip ->  
    binding.tvTotalAmount.text = String.format("Tip  
    Amount: %.2f", tip)  
}
```

LiveData Observer digunakan pada bagian ini agar menyimpan hasil perhitungan dari bagian ViewModel.

Interaksi saat tombol roll ditekan. Saat user menekan tombol roll pada aplikasi, fungsi rollDice() akan dijalankan untuk menghasilkan angka

random dengan kisaran 1-6 yaitu angka pada dadu. Kemudian hasil dari dadu tersebut akan ditampilkan menggunakan Toast.

2. MainActivityViewModel.kt

ViewModel digunakan dengan tujuan menyimpan data dadu secara permanen dan memisahkan logika pada aplikasi.

- `val number1 = MutableLiveData(0)`
- `private val _tipAmount = MutableLiveData(0.0)`
- `val tipAmount: LiveData<Double> = _tipAmount`

Variabel `_tipAmount` adalah data internal yang dapat diubah, sedangkan `tipAmount` adalah versi read-only yang digunakan di `MainActivity`.

- ```
fun calculateTip (cost: Double, tipPercent: Double, roundTip: Boolean) {
 var tip = cost * tipPercent
 if (roundTip) {
 tip = ceil(tip)
 }
 _tipAmount.value = tip
}
```

Fungsi yang menerima tiga parameter, yaitu biaya, persentase tip, dan Boolean untuk menentukan apakah tip akan dibulatkan atau tidak. Isi dari fungsi ini akan menghitung tip dari hasil perkalian biaya dengan persentase. Jika pembulatan tip bernilai true, maka hasilnya akan dibulatkan menggunakan fungsi “`ceil()`”. Nilai akhir akan disimpan ke dalam variabel “`_tipAmount`” yang akan otomatis memberi tahu observer.

## 3. SplashScreen.kt

Implementasi *Splash Screen*, yaitu tampilan awal saat membuka aplikasi sebelum menuju ke halaman utama (*MainActivity*).

- `supportActionBar?.hide()`

Kode berikut digunakan untuk menyembunyikan *action bar* agar tampilan *splash screen* menjadi lebih bersih.

- ```
lifecycleScope.launch {  
    delay(3000L) // splash 2 detik  
    startActivity(Intent(this@SplashScreen,  
        MainActivity::class.java))  
    finish()  
}
```

“lifecycleScope” digunakan untuk menjalankan coroutine yang mengikuti siklus hidup activity, memberikan jeda selama 3 detik ketika aplikasi pertama kali dijalankan sebelum berpindah ke halaman utama dan menjalankan activity dengan mengarahkan user ke MainActivity, lalu “finish()” untuk mengakhiri Splash Screen agar tidak bisa kembali ke halaman ini menggunakan tombol back.

4. activity_main.xml

Gambar visual UI dari aplikasi, terdapat satu EditText yang digunakan untuk input biaya tip dari pengguna, kemudian menggunakan RadioGroup yang di dalamnya terdapat 3 RadioButton untuk mengetahui seberapa memuaskan pelayanan, lalu ada button Switch yang merupakan button untuk membulatkan tip, dan terakhir terdapat button yang akan mengkalkulasikan hasil biaya pelayanan.

MODUL 3:

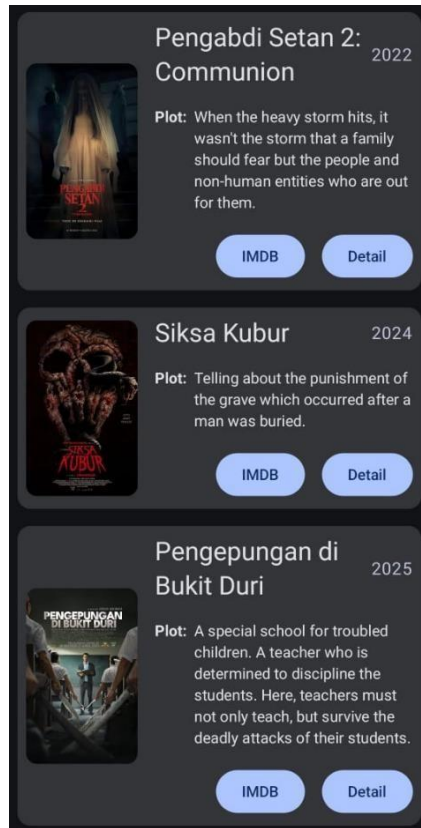
Build a Scrollable List

SOAL 1

Buatlah sebuah aplikasi Android menggunakan XML atau Jetpack Compose yang dapat menampilkan list dengan ketentuan berikut:

1. List menggunakan fungsi RecyclerView (XML) atau LazyColumn (Compose)
2. List paling sedikit menampilkan 5 item. Tema item yang ingin ditampilkan bebas
3. Item pada list menampilkan teks dan gambar sesuai dengan contoh di bawah
4.
 - a. Terdapat 2 button dalam list, dengan fungsi berikut:
 - b. Button pertama menggunakan intent eksplisit untuk membuka aplikasi atau browser lain.
 - c. Button kedua menggunakan Navigation component/intent untuk membuka laman detail item.
4. Sudut item pada list dan gambar di dalam list melengkung atau rounded corner menggunakan radius
5. Saat orientasi perangkat berubah/dirotasi, baik ke portrait maupun landscape, aplikasi responsif dan dapat menunjukkan list dengan baik. Data di dalam list tidak boleh hilang
6. Aplikasi menggunakan arsitektur single activity (satu activity memiliki beberapa fragment)
7. Aplikasi berbasis XML harus menggunakan ViewBinding

UI item list harus berisi 1 gambar, 2 button (intent eksplisit dan navigasi), dan 2 baris teks dan setiap baris memiliki 2 teks yang berbeda. Diusahakan agar desain UI item list menyerupai UI berikut:



Gambar 13. Contoh UI List Aplikasi Soal 1 Modul 3

Desain UI laman detail bebas, tetapi diusahakan untuk mengikuti kaidah desain Material Design dan data item ditampilkan penuh di laman detail seperti contoh berikut:



Gambar 14. Contoh UI List Aplikasi Soal 1 Modul 3

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3

MainActivity.kt	
1	package
2	com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing
3	
4	import android.os.Bundle
5	import android.view.Menu
6	import android.view.MenuItem
7	import androidx.activity.enableEdgeToEdge
8	import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
9	import androidx.fragment.app.Fragment
10	import
11	com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.da
12	tabinding.ActivityMainBinding
13	
14	class MainActivity : AppCompatActivity() {
15	private lateinit var binding:
16	ActivityMainBinding
	val fragHome = HomeFragment()
	val fragInfo = InfoFragment()
	val mFragmentManager =
	supportFragmentManager
	// active fragment
	var active: Fragment = fragHome
	private lateinit var menu: Menu
	private lateinit var menuItem: MenuItem
	override fun onCreate(savedInstanceState:
	Bundle?) {
	super.onCreate(savedInstanceState)

```

        enableEdgeToEdge()
        binding
    ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        setUpNaviBottom()
    }

    private fun setUpNaviBottom () {

mFragmentManager.beginTransaction().apply {
            add(R.id.navigation_content,
fragInfo).hide(fragInfo)
            add(R.id.navigation_content,
fragHome)
        }.commit()

        active = fragHome

        menu = binding.btnNavigation.menu
        menuItem = menu.getItem(0)
        menuItem.isChecked = true

binding.btnNavigation.setOnNavigationItemSelectedListener {
            item ->
            when (item.itemId) {
                R.id.navigation_home -> {
                    callFrag(0, fragHome)
                }
                R.id.navigation_info -> {

```

	<pre> callFrag(1, fragInfo) } } true } } } private fun callFrag (i: Int, fragment: Fragment) { if (fragment != active) { menuItem = menu.getItem(i) menuItem.isChecked = true mFragmentManager.beginTransaction() .hide(active) .show(fragment) .commit() active = fragment } } } </pre>
--	---

Tabel 9. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3

Item_character.xml	
1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.cardview.widget.CardView
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/r
4	es/android"
5	
6	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
7	android:layout_width="match_parent"

8	android:layout_height="wrap_content"
9	
10	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-
11	auto"
12	android:id="@+id/card_view"
13	android:layout_gravity="center"
14	android:layout_marginStart="8dp"
15	android:layout_marginTop="4dp"
16	android:layout_marginEnd="8dp"
	android:layout_marginBottom="4dp"
	app:cardCornerRadius="4dp">
	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLay
	out
	android:layout_width="match_parent"
	android:layout_height="wrap_content"
	android:padding="5dp"
	android:background="@color/primary">
	<ImageView
	android:id="@+id/img_item_photo"
	android:layout_width="70dp"
	android:layout_height="85dp"
	android:scaleType="centerCrop"
	app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
	app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
	app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
	android:src="@drawable/chaidar"

```

/>

<TextView
    android:id="@+id/tv_item_name"
    android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Nama Char"
    android:textColor="@color/text2"
    android:textSize="16sp"
    android:textStyle="bold"

app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"

app:layout_constraintHorizontal_bias="0.093"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/img_ite
m_photo"
    tools:layout_editor_absoluteY="3dp"
/>

<TextView

android:id="@+id/tv_item_warik_name"
    android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="3dp"
    android:text="Warik Name"

android:textColor="@color/accent_color2"
    android:textSize="10sp"

```

	<pre> android:textStyle="italic" app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" app:layout_constraintHorizontal_bias="0.083" app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/img_item_photo" app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tv_item_name" /> <com.google.android.material.button.MaterialButton android:id="@+id/btn_details" style="@style/Widget.Material3.Button" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginStart="20dp" android:layout_marginTop="36dp" android:backgroundTint="@color/accent_color1" android:minWidth="0dp" android:minHeight="0dp" android:padding="6dp" android:text="@string/btn_detail" android:textAllCaps="true" android:textColor="@color/text2" android:textSize="10sp" </pre>
--	---


```

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/img_item_photo"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tv_item_name" />

<com.google.android.material.button.MaterialButton

android:id="@+id/btn_goto_instagram"

style="@style/Widget.Material3.Button"
    android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:minWidth="0dp"
    android:minHeight="0dp"
    android:padding="6dp"
    android:text="Contact"
    android:textAllCaps="true"
    android:textSize="10sp"

app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/btn_details"

    android:textColor="@color/text2"

android:backgroundTint="@color/accent_color1"

```

	/> </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout> </androidx.cardview.widget.CardView>
--	--

Tabel 10. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3

HomeFragment.kt	
1	package
2	com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing
3	
4	import androidx.annotation.SuppressLint
5	import android.content.Intent
6	import android.net.Uri
7	import android.os.Bundle
8	import androidx.fragment.app.Fragment
9	import android.view.LayoutInflater
10	import android.view.View
11	import android.view.ViewGroup
12	import
13	androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager
14	r
15	import
16	com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.databinding.FragmentHomeBinding
	 class HomeFragment : Fragment() {

```

        private var _binding: FragmentHomeBinding? =
null

        private val binding get() = _binding!!

        private lateinit var characterAdapter:
ListCharacterAdapter
        private val list = ArrayList<Character>()

        override fun onCreateView(
            inflater: LayoutInflater, container:
ViewGroup?,
            savedInstanceState: Bundle?
        ): View? {
            // Inflate the layout for this fragment
            _binding =
FragmentHomeBinding.inflate(inflater,
container, false)

            list.clear()
            list.addAll(getListCharacter())
            setupRecyclerView()

            return binding.root
        }

        private fun setupRecyclerView () {
            characterAdapter = ListCharacterAdapter(
                requireContext(),
                list,
                onInstagramClick = { link ->
                    val intent =
Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(link))

```

```

startActivity(intent)

    },
    onDetailsClick = { name, warikName,
photo, details ->
        val detailFragment =
DetailFragment().apply {
            arguments = Bundle().apply {
                putString("EXTRA_NAME",
name)

                putString("EXTRA_NAME2", warikName)
                putInt("EXTRA_PHOTO",
photo)

                putString("EXTRA_DETAILS", details)
            }
        }

parentFragmentManager.beginTransaction()
    .replace(R.id.main,
detailFragment)
    .addToBackStack(null)
    .commit()

    }

)

binding.rcCharacter.apply {
    layoutManager =
LinearLayoutManager(context)
    adapter = characterAdapter
    setHasFixedSize(true)

```

```

    }

    }

    @SuppressWarnings("Recycle")
    private fun getListCharacter():
    ArrayList<Character> {
        val dataName =
resources.getStringArray(R.array.data_name)
        val dataWarikName =
resources.getStringArray(R.array.data_warik_name)
        val dataLinkInstagram =
resources.getStringArray(R.array.data_link)
        val dataPhoto =
resources.obtainTypedArray(R.array.data_photo)
        val dataDetails =
resources.getStringArray(R.array.data_details)
        val listCharacter =
ArrayList<Character>()

        for (i in dataName.indices) {
            val character =
                Character(dataName[i],
dataWarikName[i], dataLinkInstagram[i],
dataPhoto.getResourceId(i, -1), dataDetails[i])
            listCharacter.add(character)
        }
        dataPhoto.recycle()
        return listCharacter
    }

    override fun onDestroyView() {

```

	<pre> super.onDestroyView() _binding = null } } </pre>
--	--

Tabel 11. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3

Fragment_home.xml	
1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLay
3	out
4	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/r
5	es/android"
6	
7	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
8	android:layout_width="match_parent"
9	android:layout_height="match_parent"
10	
11	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-
12	auto"
13	tools:context=".HomeFragment"
14	android:background="@color/background">
15	
16	<pre> <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView android:id="@+id/rc_character" android:layout_width="0dp" android:layout_height="0dp" android:paddingTop="15dp" android:layout_margin="15dp" app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" </pre>

	<pre> app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" tools:listitem="@layout/item_character" /> </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLa yout> </pre>
--	--

Tabel 12. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3

DetailFragment.kt	
1	package
2	com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing
3	
4	import android.os.Bundle
5	import androidx.fragment.app.Fragment
6	import android.view.LayoutInflater
7	import android.view.RoundedCorner
8	import android.view.View
9	import android.view.ViewGroup
10	import com.bumptech.glide.Glide
11	import
12	com.bumptech.glide.load.resource.bitmap.Rounded
13	Corners
14	import
15	com.bumptech.glide.request.RequestOptions
16	import
	com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.da
	tabinding.FragmentDetailBinding

```

import
com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.da
tabinding.FragmentHomeBinding

class DetailFragment : Fragment() {
    private var _binding: FragmentDetailBinding?
= null
    private val binding get() = _binding!!

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater, container:
ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View? {
        // Inflate the layout for this fragment
        _binding =
FragmentDetailBinding.inflate(inflater,
container, false)

        val name =
arguments?.getString("EXTRA_NAME")
        val warikName =
arguments?.getString("EXTRA_NAME2")
        val photo =
arguments?.getInt("EXTRA_PHOTO")
        val details =
arguments?.getString("EXTRA_DETAILS")

        binding.tvName.text = name
        binding.tvWarikName.text = warikName
        binding.tvDetails.text = details
        // glide for image

```


	<pre> Glide.with(this) .load(photo) .circleCrop() .into(binding.imgItemPhoto) return binding.root } override fun onDestroyView() { super.onDestroyView() _binding = null } } </pre>
--	---

Tabel 13. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3

Fragment_detail.xml	
1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLay
3	out
4	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/r
5	es/android"
6	
7	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
8	android:layout_width="match_parent"
9	android:layout_height="match_parent"
10	
11	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-
12	auto"
13	tools:context=".DetailFragment"
14	android:background="@color/background"
15	android:layout_margin="10dp">
16	

```

<ImageView
    android:id="@+id/img_item_photo"
    android:layout_width="120dp"
    android:layout_height="120dp"
    android:layout_marginTop="84dp"
    android:scaleType="centerCrop"

app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"

app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    android:src="@drawable/chaidar"
/>

<TextView
    android:id="@+id/tv_name"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/img_item_photo"

app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    android:text="Nama Character"
    android:textSize="20sp"
    android:textStyle="bold"
    android:textColor="@color/text2"
/>

```

```

<TextView
    android:id="@+id/tv_warik_name"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Warik..."
    android:textStyle="bold"

    android:textColor="@color/accent_color2"

    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tv_name"

    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
/>

<TextView
    android:id="@+id/tv_details"
    android:layout_width="300dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Detail Warik"
    android:textStyle="bold"

    android:textColor="@color/accent_color2"

    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tv_warik_name"

    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

```

	<pre> app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" /> </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLa yout> </pre>
--	---

Tabel 14. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3

InfoFragment.kt	
1	package
2	com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing
3	
4	import android.os.Bundle
5	import androidx.fragment.app.Fragment
6	import android.view.LayoutInflater
7	import android.view.View
8	import android.view.ViewGroup
9	import com.bumptech.glide.Glide
10	import
11	com.bumptech.glide.load.resource.bitmap.Rounded
12	Corners
13	import
14	com.bumptech.glide.request.RequestOptions
15	import
16	com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.da tabinding.FragmentInfoBinding
	 class InfoFragment : Fragment() {
	private lateinit var binding:
	FragmentInfoBinding
	 override fun onCreateView(

	<pre> inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?, savedInstanceState: Bundle?): View? { // Inflate the layout for this fragment binding = FragmentInfoBinding.inflate(inflater, container, false) // glide image Glide.with(this) .load(R.drawable.img) .apply(RequestOptions().transform(RoundedCorner s(25))) .into(binding.imgItemPhotoWarik) return binding.root } </pre>
--	---

Tabel 15. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3

fragment_info.xml	
1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<LinearLayout
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/r
4	es/android"
5	
6	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
7	android:layout_width="match_parent"
8	android:layout_height="match_parent"
9	tools:context=".InfoFragment"

10	android:orientation="vertical"
11	android:gravity="center"
12	android:background="@color/background">
13	
14	<!-- TODO: Update blank fragment layout -->
15	
16	<TextView android:id="@+id/tv_item_title" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:gravity="center" android:text="@string/title" android:textStyle="bold" android:textSize="40sp" android:textColor="@color/text2" /> <ImageView android:id="@+id/img_item_photo_warik" android:layout_width="300dp" android:layout_height="300dp" android:src="@drawable/img" /> <TextView android:id="@+id/tv_item_description" android:layout_width="300dp" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/warik_information" android:textAlignment="textStart" android:layout_marginTop="8dp"

	<pre> android:textStyle="italic" android:textColor="@color/accent_color2" /> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"/> </LinearLayout> </pre>
--	--

Tabel 16. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3

ListCharacterAdapter.kt	
1	package
2	com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing
3	
4	import android.content.Context
5	import android.view.LayoutInflater
6	import android.view.ViewGroup
7	import
8	androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
9	import com.bumptech.glide.Glide
10	import
11	com.bumptech.glide.load.resource.bitmap.Rounded
12	Corners
13	import
14	com.bumptech.glide.request.RequestOptions
15	import
16	com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.da
	tabinding.ItemCharacterBinding
	class ListCharacterAdapter(

```

        private val context: Context,
        private val listCharacter:
ArrayList<Character>,
        private val onDetailsClick:(String, String,
Int, String) -> Unit,
        private val onInstagramClick:(String) ->
Unit
    ):
RecyclerView.Adapter<ListCharacterAdapter.DataV
iewHolder>() {

        inner class DataViewHolder (val binding:
ItemCharacterBinding) :
RecyclerView.ViewHolder(binding.root)

        override fun onCreateViewHolder(parent:
ViewGroup, viewType: Int): DataViewHolder {
            val binding =
ItemCharacterBinding.inflate(LayoutInflater.fro
m(parent.context), parent, false)
            return DataViewHolder(binding)
        }

        override fun onBindViewHolder(holder:
DataViewHolder, position: Int) {
            with(holder) {
                with(listCharacter[position]) {
                    binding.tvItemName.text =
this.name
                    binding.tvItemWarikName.text =
this.warikName
                    Glide.with(context)

```


	<pre> .load(this.photo) .apply(RequestOptions().transform(RoundedCorners(15))) .into(binding.imgItemPhoto) // binding.imgItemPhoto.setImageResource(this.photo) binding.btnGotoInstagram.setOnClickListener{ onInstagramClick(this.linkInstagram) } binding.btnDetails.setOnClickListener { onDetailsClick(this.name, this.warikName, this.photo, this.details) } } override fun getItemCount(): Int { return listCharacter.size } } </pre>
--	---

Tabel 17. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3

Character.kt	
1	package
2	com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing
3	

4	import android.os.Parcelabele
5	import kotlinx.parcelize.Parcelize
6	
7	@Parcelize
8	data class Character (
9	val name: String,
10	val warikName: String,
11	val linkInstagram: String,
12	val photo: Int,
13	val details: String
14	): Parcelabele

Tabel 18. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3

navigation.xml	
1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<navigation
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/r
4	es/android"
5	
6	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-
7	auto"
8	
9	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
10	android:id="@+id/navigation"
11	
12	app:startDestination="@layout/fragment_home">
13	
14	<fragment
15	android:id="@+id/navigation_home"
16	
	android:name="com.example.modul3scrollablelistw
	arikmaxxing.HomeFragment"

	<pre> android:label="Home" tools:layout="@layout/fragment_home"/> <fragment android:id="@+id/navigation_info" android:name="com.example.modul3scrollablelistw arikmaxxing.InfoFragment" android:label="Info" tools:layout="@layout/fragment_info"/> </navigation> </pre>
--	--

Tabel 19. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3

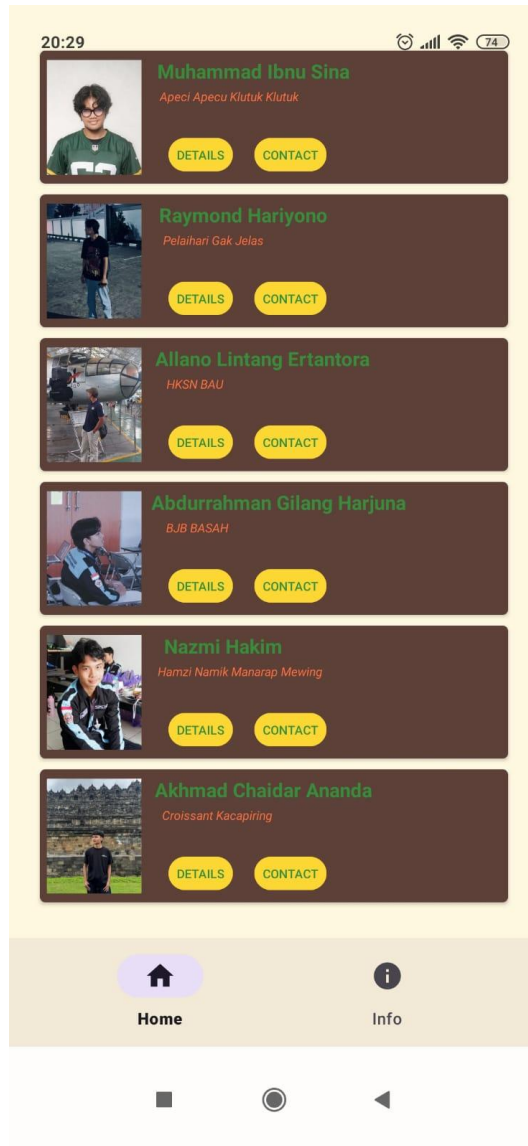
Bottom_navigation_menu.xml	
1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<menu
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/r
4	es/android">
5	<item
6	android:id="@+id/navigation_home"
7	android:title="Home"
8	android:icon="@drawable/ic_home_24"/>
9	
10	<item
11	android:id="@+id/navigation_info"
12	android:title="Info"
13	android:icon="@drawable/ic_info_24"
14	/>
15	</menu>

Tabel 20. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3

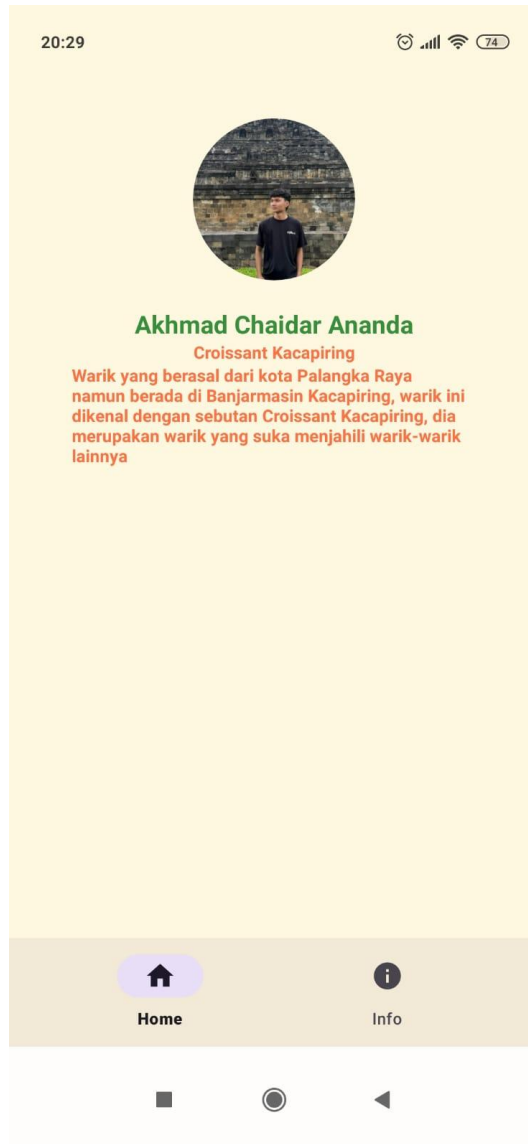
activity_main.xml	
1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<RelativeLayout
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/r
4	es/android"
5	
6	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-
7	auto"
8	
9	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
10	android:id="@+id/main"
11	android:layout_width="match_parent"
12	android:layout_height="match_parent"
13	tools:context=".MainActivity">
14	
15	<FrameLayout
16	android:id="@+id/navigation_content"
	android:layout_width="match_parent"
	android:layout_height="match_parent"/>
	<com.google.android.material.bottomnavigation.B
	ottomNavigationView
	android:layout_width="match_parent"
	android:layout_height="wrap_content"
	android:id="@+id/btn_navigation"
	android:background="@color/navi_bottom"
	app:menu="@menu/bottom_navigation_menu"
	android:layout_alignParentBottom="true"
	/>

```
</RelativeLayout>
```

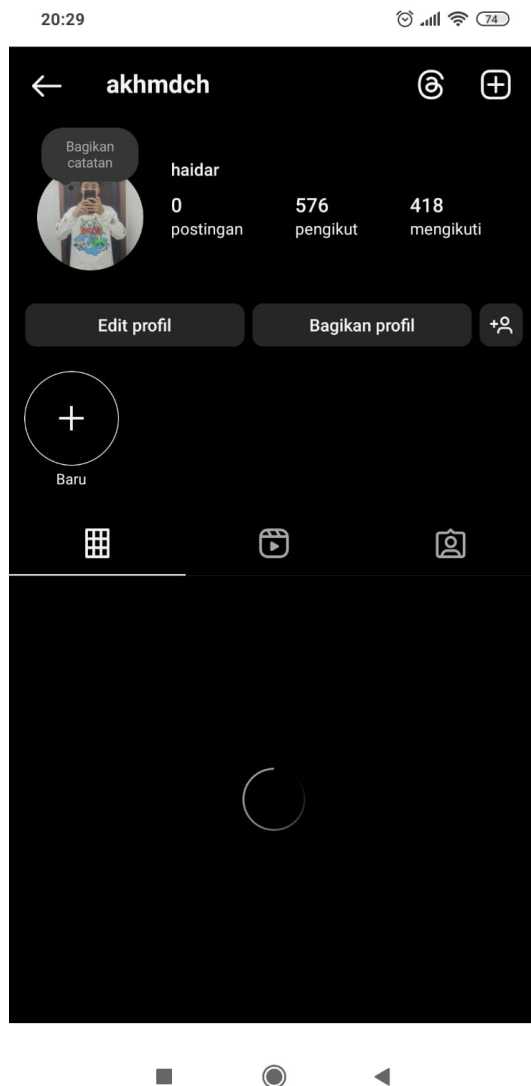
B. Output Program



Gambar 15. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 3



Gambar 16. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 3



Gambar 17. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 3



Gambar 18. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 3

C. Pembahasan

Aplikasi yang berisikan daftar karakter grup mahasiswa yang bernama *WarikMaxxing*.

1. item_character.xml

Tampilan RecyclerView dibuat dalam item_character.xml, dengan menggunakan CardView dan ConstraintLayout. Dalam tampilan, terdapat 5 item, gambar, judul, deskripsi singkat, dan dua tombol (*details* dan *contact*)

Layout utama menggunakan CardView dengan tampilan melengkung untuk memberikan tampilan seperti kartu.

a. CardView

Pembungkus utama item agar terlihat seperti kartu

b. ConstraintLayout

Layout fleksibel untuk mengatur posisi elemen di dalam CardView.

c. ImageView

Menampilkan foto karakter

d. TextView

Menampilkan nama atau julukan deskripsi tentang karakter.

e. MaterialButton (Details dan Contact)

Menampilkan detail karakter yang berpindah ke DetailFragment dan mengarahkan pengguna ke link Instagram karakter.

2. **fragment_home.xml**

Tampilan RecyclerView yang telah dibuat dalam item_character.xml akan ditampilkan di dalam fragment_home.xml.

Layout utama menggunakan ConstraintLayout, di dalamnya terdapat RecyclerView.

a. RecyclerView

Menampilkan daftar dari layout item_character.xml.

3. **fragment_detail.xml**

Tampilan halaman detail, layout utama dibuat dengan ConstraintLayout.

a. ImageView

Menampilkan foto karakter, yang akan dibuat menjadi circleCrop dengan menggunakan Glide.

b. TextView (Nama, Julukan, dan Deskripsi detail)

Menampilkan nama, julukan, dan deskripsi tentang karakter.

4. **fragment_info.xml**

Tampilan halaman info yang berisi informasi mengenai warikmaxxing. Layout utama dibuat dengan LinearLayout dengan tujuan menampilkan informasi secara vertical.

a. ImageView

Menampilkan foto karakter, yang akan dibuat menjadi roundedCorners menggunakan Glide.

b. TextView (Judul dan Deskripsi)

Menampilkan nama dan deskripsi tentang warikmaxxing.

5. **bottom_navigation_menu.xml**

File yang digunakan sebagai item menu navigasi yang berada di bawah. Menu ini ditampilkan di bagian bawah layar dan memungkinkan pengguna untuk berpindah halaman Home dan Info (*fragment*). File ini juga merupakan penghubungan dengan komponen lain yang digunakan oleh MainActivity.

a. Menu

Menu merupakan root dari file yang menampung navigasi antar halaman.

b. Item (Home dan Info)

Kedua item yaitu Home dan Info akan ditampilkan di bawah dan ikon menu ditampilkan menggunakan icon gambar yang diambil dari drawable.

6. navigation.xml

File yang menjadi *Navigation Component*, digunakan sebagai alur navigasi antar fragment dalam aplikasi. *Navigation graph* ini menentukan fragment mana yang akan ditampilkan ketika aplikasi pertama kali dibuka, serta fragment lainnya yang dapat dituju oleh user.

Strukturnya menggunakan navigation dan fragment.

a. Navigation

Destinasi pertama yang akan ditampilkan yaitu halaman Home.

b. Fragment (Home dan Info)

Halaman Home dan Info dipanggil agar dapat diakses melalui navigasi.

7. activity_main.xml

File yang digunakan sebagai tampilan utama, lalu mengatur posisi tiap fragment dan menampilkan navigasi yang berada di bawah layar sebagai navigasi utama aplikasi.

Layout utama menggunakan *RelativeLayout* sebagai root yang mengatur posisi relatif tiap elemen di dalamnya. Lalu menggunakan *FrameLayout* sebagai container tiap fragment (Home dan Info).

Kemudian yang terakhir, menampilkan komponen dari MaterialDesign untuk tampilan navigasi bawah.

8. Character.kt

Model data dengan nama Character yang digunakan untuk merepresentasikan objek karakter dalam aplikasi. Model ini juga mendukung proses pengiriman data antar komponen Android dengan menggunakan Parcelable. @Parcelize merupakan anotasi dari Kotlin untuk mengirim objek Character melalui Intent atau Bundle antar Activity atau Fragment.

9. HomeFragment.kt

Tampilan utama aplikasi yang menampilkan daftar karakter dengan menggunakan RecyclerView, fragment ini bertanggung jawab dalam menampilkan daftar dalam bentuk scrollable list dan menangani event klik pada tombol detail dan contact.

a. ViewBinding

- `private var _binding: FragmentHomeBinding? = null`
- `private val binding get() = _binding!!`

ViewBinding digunakan agar mempermudah akses view ke tampilan fragment_home.xml.

b. List dan Adapter

- `private lateinit var characterAdapter: ListCharacterAdapter`
- `private val list = ArrayList<Character>()`

Terdapat adapter yang mengatur tampilan data karakter dan list Array yang menampung data karakternya.

c. `onCreateView`

- `list.clear()`
- `list.addAll(getListCharacter())`
- `setupRecyclerView()`

List akan dibersihkan setiap kali dipanggil dan menambahkan data tiap karakternya. Lalu juga melakukan setup dengan pemanggilan fungsi `setupRecyclerView()`.

d. `setupRecylcerView()`

Fungsi ini bertujuan untuk membuat *instance* dari adapter dan mengatur 2 fungsi lambda, yang khusus ke tombol detail dan contact.

- `onInstagramClick:`
Membuka link Instagram menggunakan `Intent.ACTION_VIEW`.
- `onDetailsClick:`
Membuka `DetailFragment` dan mengirim data karakter lewat `Bundle`.

Kemudian melakukan konfigurasi `RecyclerView`:

- `binding.rcCharacter.apply {...}`

e. `getListCharacter()`

Fungsi yang mengambil data dari data pada folder `strings.xml` untuk membentuk list dari objek `Character`.

f. `onDestroyView()`

Fungsi yang mencegah memory leak dengan menghapus referensi binding saat view dihancurkan.

10. `DetailFragment.kt`

Tampilan yang menampilkan detail informasi dari tiap karakter ketika pengguna mengklik salah satu item pada HomeFragment yaitu halaman utama aplikasi.

a. ViewBinding

- `private var _binding: FragmentDetailBinding? = null`
- `private val binding get() = _binding!!`

ViewBinding digunakan agar mempermudah akses view ke tampilan `fragment_detail.xml`.

b. onCreateView

- `binding = FragmentDetailBinding.inflate(inflater, container, false)`

Melakukan inflate terhadap layout `fragment_detail.xml` agar tampilan terpanggil.

c. Pengambilan Data melalui Argument

- `val name = arguments?.getString("EXTRA_NAME")`
- `val warikName = arguments?.getString("EXTRA_NAME2")`
- `val photo = arguments?.getInt("EXTRA_PHOTO")`
- `val details = arguments?.getString("EXTRA_DETAILS")`

Data dikirim dari HomeFragment ke DetailFragment melalui Bundle dan diambil dengan fungsi `getArguments()` yang bertipe data string dan integer.

Setelah data diterima melalui argumen, data tersebut akan di-set ke view menggunakan binding, menampilkan nama, julukan, foto, dan informasi detail dari tiap karakter.

- `binding.tvName.text = name`

- `binding.tvWarikName.text = warikName`
- `binding.tvDetails.text = details`

Foto ditampilkan dengan menggunakan library Glide untuk memuat gambar secara langsung dari drawable dan membuat foto dalam bentuk lingkaran seperti foto profil.

d. `onDestroyView()`

Fungsi yang mencegah memory leak dengan menghapus referensi binding saat view dihancurkan.

11. `InfoFragment.kt`

Tampilan opsional yang memberi tahu pengguna informasi mengenai aplikasi yang dibuat.

a. `ViewBinding`

- `private lateinit var binding: FragmentInfoBinding`

`ViewBinding` digunakan agar mempermudah akses view ke tampilan `fragment_info.xml`.

b. `onCreateView`

- `binding = FragmentDetailBinding.inflate(inflater, container, false)`

Melakukan `inflate` terhadap layout `fragment_detail.xml` agar tampilan terpanggil.

Foto ditampilkan dengan menggunakan library Glide untuk memuat gambar secara langsung dari drawable dan membuat foto berbentuk rounded.

12. `ListCharacterAdapter.kt`

Adapter khusus untuk menyimpan daftar karakter dan menampilkan data karakter ke dalam bentuk RecyclerView di halaman utama aplikasi.

a. Kelas

- ```
class ListCharacterAdapter(
 private val context: Context,
 private val listCharacter:
 ArrayList<Character>,
 private val onDetailsClick:(String, String,
 Int, String) -> Unit,
 private val onInstagramClick:(String) ->
 Unit
)
```

Adapter yang menerima *context* sebagai pemanggilan *resource* gambar, *listCharacter* yang menyimpan data karakter, *onDetailsClick* dan *onInstagramClick* sebagai *callback* untuk tombol.

b. ViewHolder

- ```
inner class DataViewHolder  
(val binding: ItemCharacterBinding) :  
    RecyclerView.ViewHolder(binding.root)
```

Terdapat adapter yang mengatur tampilan data karakter dan list Array yang menampung data karakternya.

c. onCreateViewHolder()

- ```
val binding =
 ItemCharacterBinding.inflate(LayoutInflater.from
(parent.context), parent, false)
```

Melakukan inflate layout untuk setiap item list karakter.

d. onBindViewHolder()

Fungsi ini bertujuan untuk membuat *instance* dari adapter dan mengatur 2 fungsi lambda, yang khusus ke tombol detail dan contact.



- ```
with(listCharacter[position]) {
    binding.tvItemName.text = this.name
    binding.tvItemWarikName.text =
this.warikName
    Glide.with(context)
        .load(this.photo)

    .apply(RequestOptions().transform(RoundedCorners
(15)))
        .into(binding.imgItemPhoto)
}
```

Menampilkan nama karakter, julukan, dan foto dari tiap karakter. Gambar yang ditampilkan diformat menggunakan Glide dengan tampilan roundedCorner.

e. Event Button

- ```
binding.btnGotoInstagram.setOnClickListener {
 onInstagramClick(this.linkInstagram)
}
```
- ```
binding.btnDetails.setOnClickListener {
    onDetailsClick(this.name, this.warikName,
this.photo, this.details)
}
```

Saat kedua tombol diklik, tombol pertama akan menghubungkan ke halaman yang berisikan detail deskripsi dari tiap karakter, sedangkan tombol kedua akan mengarahkan pengguna menuju Instagram melalui link.

f. getItemCount()

Mengembalikan jumlah item yang tersimpan yang akan ditampilkan di dalam RecyclerView().

13. MainActivity.kt

Kelas utama dalam aplikasi yang bertanggung jawab untuk menghubungkan tiap fragment, tampilan utama aplikasi, navigasi antar fragment (tampilan navigasi di bawah aplikasi), menampilkan dua halaman (Home dan Info), dan menjaga hanya satu fragment yang ditampilkan secara aktif.

- `val fragHome = HomeFragment()`
- `val fragInfo = InfoFragment()`
- `var active: Fragment = fragHome`

Inisialisasi fragment dengan membuat dua fragment utama dan menyimpan fragment yang sedang aktif agar tidak direplace ulang.

- ```
mFragmentManager.beginTransaction().apply {
 add(R.id.navigation_content,
 fragInfo).hide(fragInfo)
 add(R.id.navigation_content, fragHome)
}.commit()
```

Fungsi `setUpNaviBottom()` yang berguna untuk penambahan kedua halaman ke dalam navigasi, tetapi hanya halaman home yang langsung terlihat.

- ```
binding.btnCalculate.setOnClickListener {  
}
```

Menangani event ketika item navigasi ditekan dan memanggil fungsi `callFrag()` untuk menampilkan halaman yang sesuai.

- ```
if (fragment != active) {
 mFragmentManager.beginTransaction()
 .hide(active)
 .show(fragment)
 .commit()
 active = fragment
}
```

Fungsi ini bertujuan untuk menyembunyikan fragment yang sedang aktif agar tidak bertabrakan, lalu menampilkan fragment yang sesuai dengan fragment yang dipilih melalui bagian navigasi.

## SOAL 2

Mengapa RecyclerView masih digunakan, padahal RecyclerView memiliki kode yang panjang dan bersifat boiler-plate, dibandingkan LazyColumn dengan kode yang lebih singkat?

### A. Pembahasan

RecyclerView masih digunakan karena memiliki ekosistem library yang sangat stabil dan masih menjadi standar untuk aplikasi yang belum bermigrasi ke Jetpack Compose. <https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/recyclerview> RecyclerView juga menawarkan banyak kontrol yang kompleks pada tampilan, perilaku, dan animasi daftar, seperti Linear, Grid, Staggered, menambahkan ItemDecoration, dan mengatur perilaku scroll atau drag dan drop, yang belum terpenuhi di LazyColumn.

<https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/recyclerview>

Memang LazyColumn lebih ringkas, tetapi Compose masih dalam transisi, terutama dalam proyek yang besar. Banyak perusahaan masih menggunakan RecyclerView karena proyek lama memakai XML.

## MODUL 4:

### ViewModel dan Debugging

#### SOAL 1

Buatlah sebuah aplikasi Android menggunakan XML atau Jetpack Compose yang dapat menampilkan list dengan ketentuan berikut:

- a. Buatlah sebuah ViewModel untuk menyimpan dan mengelola data dari list item. Data tidak boleh disimpan langsung di dalam Fragment atau Activity.
- b. Gunakan ViewModelFactory dalam pembuatan ViewModel
- c. Gunakan StateFlow untuk mengelola event onClick dan data list item dari ViewModel ke Fragment
- d. gunakan logging untuk event berikut:
  - a. Log saat data item masuk ke dalam list
  - b. Log saat tombol Detail dan tombol Explicit Intent ditekan
  - c. Log data dari list yang dipilih ketika berpindah ke halaman Detail
- e. Gunakan tool Debugger di Android Studio untuk melakukan debugging pada aplikasi. Cari setidaknya satu breakpoint yang relevan dengan aplikasi. Lalu, gunakan fitur Step Into, Step Over, dan Step Out. Setelah itu, jelaskan fungsi Debugger, cara menggunakan Debugger, serta fitur Step Into, Step Over, dan Step Out

#### A. Source Code

Tabel 21. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4

| character.kt |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 1            | package                                         |
| 2            | com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.mo |
| 3            | dels                                            |
| 4            |                                                 |
| 5            | import android.os.Parcelable                    |
| 6            | import kotlinx.parcelize.Parcelize              |
| 7            |                                                 |
| 8            | @Parcelize                                      |

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 9  | data class Character (     |
| 10 | val name: String,          |
| 11 | val warikName: String,     |
| 12 | val linkInstagram: String, |
| 13 | val photo: Int,            |
| 14 | val details: String        |
| 15 | ): Parcelable              |
| 16 |                            |

Tabel 22. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4

| Item_character.xml |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1                  | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>             |
| 2                  | <androidx.cardview.widget.CardView                 |
| 3                  | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res- |
| 4                  | android"                                           |
| 5                  |                                                    |
| 6                  | xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"     |
| 7                  | android:layout_width="match_parent"                |
| 8                  | android:layout_height="wrap_content"               |
| 9                  |                                                    |
| 10                 | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-     |
| 11                 | auto"                                              |
| 12                 | android:id="@+id/card_view"                        |
| 13                 | android:layout_gravity="center"                    |
| 14                 | android:layout_marginStart="8dp"                   |
| 15                 | android:layout_marginTop="4dp"                     |
| 16                 | android:layout_marginEnd="8dp"                     |
|                    | android:layout_marginBottom="4dp"                  |
|                    | app:cardCornerRadius="4dp">                        |
|                    | <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLay    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> out          android:layout_width="match_parent"         android:layout_height="wrap_content"         android:padding="5dp"         android:background="@color/primary"&gt;          &lt;ImageView             android:id="@+id/img_item_photo"             android:layout_width="70dp"             android:layout_height="85dp"             android:scaleType="centerCrop"  app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"  app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"  app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"             android:src="@drawable/chaidar"             /&gt;          &lt;TextView             android:id="@+id/tv_item_name"             android:layout_width="wrap_content"  app:layout_height="wrap_content"             android:text="Nama                Char"             android:textColor="@color/text2"             android:textSize="16sp"             android:textStyle="bold"  app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" </pre> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```

app:layout_constraintHorizontal_bias="0.093"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/img_item_photo"

 tools:layout_editor_absoluteY="3dp"
 />

 <TextView

android:id="@+id/tv_item_warik_name"
 android:layout_width="200dp"

android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_marginTop="3dp"
 android:text="Warik Name"

android:textColor="@color/accent_color2"
 android:textSize="12sp"
 android:textStyle="italic"

app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"

app:layout_constraintHorizontal_bias="0.191"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/img_item_photo"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tv_item_name"
 />

<com.google.android.material.button.MaterialBut

```

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> ton          android:id="@+id/btn_details"  style="@style/Widget.Material3.Button"         android:layout_width="wrap_content"  android:layout_height="wrap_content"         android:layout_marginStart="20dp"         android:layout_marginTop="36dp"  android:backgroundTint="@color/accent_color1"         android:minWidth="0dp"         android:minHeight="0dp"         android:padding="6dp"         android:text="@string/btn_detail"         android:textAllCaps="true"         android:textColor="@color/text2"         android:textSize="10sp"  app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/img_item_photo"  app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tv_item_name" /&gt;  &lt;com.google.android.material.button.MaterialButton          android:id="@+id/btn_goto_instagram"  style="@style/Widget.Material3.Button" </pre> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>         android:layout_width="wrap_content"          android:layout_height="wrap_content"         android:layout_marginStart="16dp"         android:minWidth="0dp"         android:minHeight="0dp"         android:padding="6dp"         android:text="Contact"         android:textAllCaps="true"         android:textSize="10sp"          app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"          app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/btn_details"          android:textColor="@color/text2"          android:backgroundTint="@color/accent_color1"     /&gt;  &lt;/androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout&gt;  &lt;/androidx.cardview.widget.CardView&gt; </pre> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 23. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4

| Fragment_home.xml |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| 1                 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>             |
| 2                 | <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout |

|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 3  | out                                                        |
| 4  | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" |
| 5  |                                                            |
| 6  |                                                            |
| 7  | xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"             |
| 8  | android:layout_width="match_parent"                        |
| 9  | android:layout_height="match_parent"                       |
| 10 |                                                            |
| 11 | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"        |
| 12 |                                                            |
| 13 |                                                            |
| 14 | tools:context=".presentation.home.HomeFragment"            |
| 15 | android:background="@color/background">                    |
| 16 |                                                            |
|    | <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView                 |
|    | android:id="@+id/rc_character"                             |
|    | android:layout_width="0dp"                                 |
|    | android:layout_height="0dp"                                |
|    | android:paddingTop="15dp"                                  |
|    | android:layout_margin="15dp"                               |
|    |                                                            |
|    | app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"              |
|    |                                                            |
|    | app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"            |
|    |                                                            |
|    | app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"                  |
|    |                                                            |
|    | app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"                  |
|    | tools:listitem="@layout/item_character"                    |
|    | />                                                         |

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  | </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout> |
|--|------------------------------------------------------|

Tabel 24. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4

| Fragment_detail.xml |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                   | <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                   | out                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                   | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7                   | xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8                   | android:layout_width="match_parent"                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9                   | android:layout_height="match_parent"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11                  | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14                  | tools:context=".presentation.detail.DetailFragment"                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16                  | android:background="@color/background">                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | <ImageView<br>android:id="@+id/img_item_photo"<br>android:layout_width="120dp"<br>android:layout_height="120dp"<br>android:layout_marginTop="84dp"<br>android:scaleType="centerCrop"<br><br>app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"<br><br>app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" |

```

app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
 android:src="@drawable/chaidar"
/>

<TextView
 android:id="@+id/tv_name"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_marginTop="20dp"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/img_item_photo"

app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 android:text="Nama Character"
 android:textSize="20sp"
 android:textStyle="bold"
 android:textColor="@color/text2"
/>

<TextView
 android:id="@+id/tv_warik_name"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Warik..."
 android:textStyle="bold"

android:textColor="@color/accent_color2"

```

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tv_name"  app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"  app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"         /&gt;          &lt;TextView             android:id="@+id/tv_details"             android:layout_width="300dp"             android:layout_height="wrap_content"             android:text="Detail                    Warik"             android:textStyle="bold"              android:textColor="@color/accent_color2"              app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tv_warik_name"              app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"              app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"                 /&gt;          &lt;/androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout&gt; </pre> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 25. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4

| Fragment_info.xml |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                 | <?xml            version="1.0"            encoding="utf-8"?> |
| 2                 | <LinearLayout                                                |

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 3  | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/r |
| 4  | es/android"                                     |
| 5  |                                                 |
| 6  | xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"  |
| 7  | android:layout_width="match_parent"             |
| 8  | android:layout_height="match_parent"            |
| 9  |                                                 |
| 10 | tools:context=".presentation.info.InfoFragment" |
| 11 | android:orientation="vertical"                  |
| 12 | android:gravity="center"                        |
| 13 | android:background="@color/background">         |
| 14 |                                                 |
| 15 | <TextView                                       |
| 16 | android:id="@+id/tv_item_title"                 |
|    | android:layout_width="wrap_content"             |
|    | android:layout_height="wrap_content"            |
|    | android:gravity="center"                        |
|    | android:text="@string/title"                    |
|    | android:textStyle="bold"                        |
|    | android:textSize="40sp"                         |
|    | android:textColor="@color/text2"                |
|    | />                                              |
|    |                                                 |
|    | <ImageView                                      |
|    | android:id="@+id/img_item_photo_warik"          |
|    | android:layout_width="300dp"                    |
|    | android:layout_height="300dp"                   |
|    | android:src="@drawable/img"                     |
|    | />                                              |
|    |                                                 |
|    | <TextView                                       |
|    | android:id="@+id/tv_item_description"           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>         android:layout_width="300dp"         android:layout_height="wrap_content"          android:text="@string/warik_information"         android:textAlignment="textStart"         android:layout_marginTop="8dp"         android:textStyle="italic"          android:textColor="@color/accent_color2"         /&gt;  &lt;/LinearLayout&gt; </pre> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 26. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4

| Bottom_navigation_menu.xml |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                          | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>          |
| 2                          | <menu                                           |
| 3                          | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/r |
| 4                          | es/android">                                    |
| 5                          | <item                                           |
| 6                          | android:id="@+id/navigation_home"               |
| 7                          | android:title="Home"                            |
| 8                          | android:icon="@drawable/ic_home_24"/>           |
| 9                          |                                                 |
| 10                         | <item                                           |
| 11                         | android:id="@+id/navigation_info"               |
| 12                         | android:title="Info"                            |
| 13                         | android:icon="@drawable/ic_info_24"             |
| 14                         | />                                              |
| 15                         | </menu>                                         |

Tabel 27. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4

| Navigation.xml |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 1              | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>          |
| 2              | <navigation                                     |
| 3              | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/r |
| 4              | es/android"                                     |
| 5              |                                                 |
| 6              | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-  |
| 7              | auto"                                           |
| 8              |                                                 |
| 9              | xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"  |
| 10             | android:id="@+id/navigation"                    |
| 11             |                                                 |
| 12             | app:startDestination="@layout/fragment_home">   |
| 13             |                                                 |
| 14             | <fragment                                       |
| 15             | android:id="@+id/navigation_home"               |
| 16             |                                                 |
|                | android:name="com.example.modul3scrollablelistw |
|                | arikmaxxing.presentation.home.HomeFragment"     |
|                | android:label="Home"                            |
|                | tools:layout="@layout/fragment_home"/>          |
|                |                                                 |
|                | <fragment                                       |
|                | android:id="@+id/navigation_info"               |
|                |                                                 |
|                | android:name="com.example.modul3scrollablelistw |
|                | arikmaxxing.presentation.info.InfoFragment"     |
|                | android:label="Info"                            |
|                | tools:layout="@layout/fragment_info"/>          |
|                |                                                 |
|                | </navigation>                                   |



Tabel 28. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4

| activity_main.xml |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| 1                 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>          |
| 2                 | <RelativeLayout                                 |
| 3                 | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/r |
| 4                 | es/android"                                     |
| 5                 |                                                 |
| 6                 | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-  |
| 7                 | auto"                                           |
| 8                 |                                                 |
| 9                 | xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"  |
| 10                | android:id="@+id/main"                          |
| 11                | android:layout_width="match_parent"             |
| 12                | android:layout_height="match_parent"            |
| 13                | tools:context=".MainActivity">                  |
| 14                |                                                 |
| 15                | <FrameLayout                                    |
| 16                | android:id="@+id/navigation_content"            |
|                   | android:layout_width="match_parent"             |
|                   | android:layout_height="match_parent"/>          |
|                   |                                                 |
|                   | <com.google.android.material.bottomnavigation.B |
|                   | ottomNavigationView                             |
|                   | android:layout_width="match_parent"             |
|                   | android:layout_height="wrap_content"            |
|                   | android:id="@+id/btn_navigation"                |
|                   | android:background="@color/navi_bottom"         |
|                   | app:menu="@menu/bottom_navigation_menu"         |
|                   | android:layout_alignParentBottom="true"         |
|                   | />                                              |

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | </RelativeLayout> |
|--|-------------------|

Tabel 29. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4

| ListCharacterAdapter.kt |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                       | package                                         |
| 2                       | com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.ad |
| 3                       | apter                                           |
| 4                       |                                                 |
| 5                       | import android.content.Context                  |
| 6                       | import android.view.LayoutInflater              |
| 7                       | import android.view.ViewGroup                   |
| 8                       | import                                          |
| 9                       | androidx.recyclerview.widget.RecyclerView       |
| 10                      | import com.bumptech.glide.Glide                 |
| 11                      | import                                          |
| 12                      | com.bumptech.glide.load.resource.bitmap.Rounded |
| 13                      | Corners                                         |
| 14                      | import                                          |
| 15                      | com.bumptech.glide.request.RequestOptions       |
| 16                      | import                                          |
|                         | com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.mo |
|                         | dels.Character                                  |
|                         | import                                          |
|                         | com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.da |
|                         | tabinding.ItemCharacterBinding                  |
|                         |                                                 |
|                         | class ListCharacterAdapter(                     |
|                         | private val context: Context,                   |
|                         | private val listCharacter:                      |
|                         | ArrayList<Character>,                           |
|                         | private val onDetailsClick:(String, String,     |

```

Int, String) -> Unit,
 private val onInstagramClick:(String) ->
Unit
):
RecyclerView.Adapter<ListCharacterAdapter.DataV
iewHolder>() {

 inner class DataViewHolder (val binding:
ItemCharacterBinding) :
RecyclerView.ViewHolder(binding.root)

 override fun onCreateViewHolder(parent:
ViewGroup, viewType: Int): DataViewHolder {
 val binding =
ItemCharacterBinding.inflate(LayoutInflater.fro
m(parent.context), parent, false)
 return DataViewHolder(binding)
 }

 override fun onBindViewHolder(holder:
DataViewHolder, position: Int) {
 with(holder) {
 with(listCharacter[position]) {
 binding.tvItemName.text =
this.name
 binding.tvItemWarikName.text =
this.warikName
 Glide.with(context)
 .load(this.photo)

 .apply(RequestOptions().transform(RoundedCorner
s(15)))

```

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>                 .into(binding.imgItemPhoto)          //         binding.imgItemPhoto.setImageResource(this.photo)          binding.btnGotoInstagram.setOnClickListener{              onInstagramClick(this.linkInstagram)          }          binding.btnDetails.setOnClickListener {              onDetailsClick(this.name,             this.warikName, this.photo, this.details)          }      }      override fun getItemCount(): Int = listCharacter.size      fun setData (newList: List&lt;Character&gt;) {         listCharacter.clear()         listCharacter.addAll(newList)     }  } </pre> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 30. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4

| HomeViewModel.kt |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 1                | package                                         |
| 2                | com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.pr |
| 3                | esentation.home                                 |

|    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 4  |                                                                         |
| 5  | <code>import android.annotation.SuppressLint</code>                     |
| 6  | <code>import android.content.res.Resources</code>                       |
| 7  | <code>import androidx.lifecycle.ViewModel</code>                        |
| 8  | <code>import androidx.lifecycle.viewModelScope</code>                   |
| 9  | <code>import</code>                                                     |
| 10 | <code>com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.R</code>             |
| 11 | <code>import</code>                                                     |
| 12 | <code>com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.mo</code>            |
| 13 | <code>dels.Character</code>                                             |
| 14 | <code>import kotlinx.coroutines.flow.Flow</code>                        |
|    | <code>import kotlinx.coroutines.flow.MutableStateFlow</code>            |
|    | <code>import kotlinx.coroutines.flow.StateFlow</code>                   |
|    | <code>import kotlinx.coroutines.flow.flow</code>                        |
|    | <code>import kotlinx.coroutines.flow.onStart</code>                     |
|    | <code>import kotlinx.coroutines.launch</code>                           |
|    | <br>                                                                    |
|    | <code>class HomeViewModel(private val resources:</code>                 |
|    | <code>Resources) : ViewModel() {</code>                                 |
|    | <code>    // MutableStateFlow untuk menyimpan list</code>               |
|    | <code>item(private)</code>                                              |
|    | <code>    private val _characterList =</code>                           |
|    | <code>MutableStateFlow&lt;List&lt;Character&gt;&gt;(emptyList())</code> |
|    | <br>                                                                    |
|    | <code>    // public</code>                                              |
|    | <code>    val characterList:</code>                                     |
|    | <code>StateFlow&lt;List&lt;Character&gt;&gt; get() =</code>             |
|    | <code>    _characterList</code>                                         |
|    | <br>                                                                    |
|    | <code>    // fungsi yang mengembalikan data list</code>                 |
|    | <code>character</code>                                                  |
|    | <code>    @SuppressLint("Recycle")</code>                               |

```

 private fun getCharacterFlow():
Flow<List<Character>> = flow {
 // mengambil data dari resources
 val dataName =
resources.getStringArray(R.array.data_name)
 val dataWarikName =
resources.getStringArray(R.array.data_warik_name)

 val dataLinkInstagram =
resources.getStringArray(R.array.data_link)
 val dataPhoto =
resources.obtainTypedArray(R.array.data_photo)
 val dataDetails =
resources.getStringArray(R.array.data_details)

 // membuat list
 val listCharacter =
ArrayList<Character>()
 for (i in dataName.indices) {
 val character =
Character(dataName[i], dataWarikName[i],
dataLinkInstagram[i],
dataPhoto.getResourceId(i, -1), dataDetails[i])
 listCharacter.add(character)
 }
 // untuk free up memory
 dataPhoto.recycle()
 // mengirim (emit) item ke collector
 emit(listCharacter)
 }

 fun loadCharacters() {

```

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> // jalankan coroutine viewModelScope.launch {     getCharacterFlow()         .onStart {             _characterList.value = emptyList()         }         .collect { characters -&gt;             // saat data berhasil emit oleh flow, update StateFlow             _characterList.value = characters         }     } } </pre> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 31. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4

| HomeViewModelFactory.xml |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                        | package                                         |
| 2                        | com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.pr |
| 3                        | esentation.home                                 |
| 4                        |                                                 |
| 5                        | import android.annotation.SuppressLint          |
| 6                        | import android.content.res.Resources            |
| 7                        | import androidx.lifecycle.ViewModel             |
| 8                        | import androidx.lifecycle.viewModelScope        |
| 9                        | import                                          |
| 10                       | com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.R  |
| 11                       | import                                          |
| 12                       | com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.mo |
| 13                       | dels.Character                                  |

```

14 import kotlinx.coroutines.flow.Flow
15 import kotlinx.coroutines.flow.MutableStateFlow
16 import kotlinx.coroutines.flow.StateFlow
import kotlinx.coroutines.flow.flow
import kotlinx.coroutines.flow.onStart
import kotlinx.coroutines.launch

class HomeViewModel(private val resources:
Resources) : ViewModel() {
 // MutableStateFlow untuk menyimpan list
 item(private)
 private val _characterList =
MutableStateFlow<List<Character>>(emptyList())

 // public
 val characterList:
StateFlow<List<Character>> get() =
_characterList

 // fungsi yang mengembalikan data list
 character
 @SuppressWarnings("Recycle")
 private fun getCharacterFlow():
Flow<List<Character>> = flow {
 // mengambil data dari resources
 val dataName =
resources.getStringArray(R.array.data_name)
 val dataWarikName =
resources.getStringArray(R.array.data_warik_name)

 val dataLinkInstagram =
resources.getStringArray(R.array.data_link)

```



```

 val dataPhoto =
resources.obtainTypedArray(R.array.data_photo)
 val dataDetails =
resources.getStringArray(R.array.data_details)

 // membuat list
 val listCharacter =
ArrayList<Character>()
 for (i in dataName.indices) {
 val character =
Character(dataName[i], dataWarikName[i],
dataLinkInstagram[i],
dataPhoto.getResourceId(i, -1), dataDetails[i])
 listCharacter.add(character)
 }
 // untuk free up memory
dataPhoto.recycle()
 // mengirim (emit) item ke collector
emit(listCharacter)
 }

 fun loadCharacters() {
 // jalankan coroutine
viewModelScope.launch {
 getCharacterFlow()
 .onStart {
 _characterList.value =
emptyList()
 }
 .collect { characters ->
 // saat data berhasil emit
oleh flow, update StateFlow

```

|  |                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>                                 _characterList.value = characters                                 }                         }                 }         } </pre> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 32. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4

| HomeFragment.kt |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1               | package                                         |
| 2               | com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.pr |
| 3               | esentation.home                                 |
| 4               |                                                 |
| 5               | import android.annotation.SuppressLint          |
| 6               | import android.content.Intent                   |
| 7               | import android.net.Uri                          |
| 8               | import android.os.Bundle                        |
| 9               | import android.util.Log                         |
| 10              | import androidx.fragment.app.Fragment           |
| 11              | import android.view.LayoutInflater              |
| 12              | import android.view.View                        |
| 13              | import android.view.ViewGroup                   |
| 14              | import androidx.fragment.app.viewModels         |
| 15              | import androidx.lifecycle.lifecycleScope        |
|                 | import                                          |
|                 | androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManage |
|                 | r                                               |
|                 | import                                          |
|                 | com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.R  |
|                 | import                                          |
|                 | com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.ad |
|                 | apter.ListCharacterAdapter                      |

```

import
com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.da
tabinding.FragmentHomeBinding
import
com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.mo
dels.Character
import
com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.pr
esentation.detail.DetailFragment
import
com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.ut
ils.HomeViewModelFactory
import kotlinx.coroutines.flow.collectLatest
import kotlinx.coroutines.launch

class HomeFragment : Fragment() {

 private var _binding: FragmentHomeBinding?
= null
 private val binding get() = _binding!!

 private lateinit var characterAdapter:
ListCharacterAdapter

 private val viewModel: HomeViewModel by
viewModel {
 HomeViewModelFactory(resources)
 }

 override fun onCreateView(
 inflater: LayoutInflater, container:
ViewGroup?,

```

```

 savedInstanceState: Bundle?
): View? {
 // Inflate the layout for this fragment
 _binding =
FragmentHomeBinding.inflate(inflater,
container, false)
 return binding.root
 }

 override fun onViewCreated(view: View,
savedInstanceState: Bundle?) {
 super.onViewCreated(view,
savedInstanceState)

 setupRecyclerView()
 observeCharacterList()

 viewModel.loadCharacters()
 }

 private fun setupRecyclerView () {
 characterAdapter =
ListCharacterAdapter(
 requireContext(),
 ArrayList(),
 onInstagramClick = { link ->
 Log.e("Intent to Instagram",
"Going to $link")

 val intent =
Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(link))
 startActivity(intent)
 }
)
 }

```

```

 },
 onDetailsClick = { name, warikName,
photo, details ->
 val detailFragment =
DetailFragment().apply {
 Log.e("Move to detail
page", "move to $name detail page")

 arguments = Bundle().apply
{
 putString("EXTRA_NAME",
name)

putString("EXTRA_NAME2", warikName)
 putInt("EXTRA_PHOTO",
photo)

putString("EXTRA_DETAILS", details)
 }
 }

parentFragmentManager.beginTransaction()
 .replace(R.id.main,
detailFragment)

 .addToBackStack(null)
 .commit()

 }
)

binding.rcCharacter.apply {
 layoutManager =

```

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> LinearLayoutManager(context)             adapter = characterAdapter             setHasFixedSize(true)         }     }      private fun observeCharacterList() { viewLifecycleOwner.lifecycleScope.launch { viewModel.characterList.collectLatest { list -&gt;             characterAdapter.setData(list)         }     }      override fun onDestroyView() {         super.onDestroyView()         _binding = null     } } </pre> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 33. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4

| DetailFragment.kt |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| 1                 | package                                         |
| 2                 | com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.pr |
| 3                 | esentation.detail                               |
| 4                 |                                                 |
| 5                 | import android.os.Bundle                        |
| 6                 | import androidx.fragment.app.Fragment           |
| 7                 | import android.view.LayoutInflater              |
| 8                 | import android.view.View                        |

```

9 import android.view.ViewGroup
10 import com.bumptech.glide.Glide
11 import
12 com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.da
13 tabinding.FragmentDetailBinding
14
15 class DetailFragment : Fragment() {
 private var _binding:
 FragmentDetailBinding? = null
 private val binding get() = _binding!!

 override fun onCreateView(
 inflater: LayoutInflater, container:
 ViewGroup?,
 savedInstanceState: Bundle?
): View? {
 // Inflate the layout for this fragment
 _binding =
 FragmentDetailBinding.inflate(inflater,
 container, false)

 val name =
 arguments?.getString("EXTRA_NAME")
 val warikName =
 arguments?.getString("EXTRA_NAME2")
 val photo =
 arguments?.getInt("EXTRA_PHOTO")
 val details =
 arguments?.getString("EXTRA_DETAILS")

 binding.tvName.text = name
 binding.tvWarikName.text = warikName
 }
}

```

|  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> binding.tvDetails.text = details // glide for image Glide.with(this)     .load(photo)     .circleCrop()     .into(binding.imgItemPhoto)  return binding.root }  override fun onDestroyView() {     super.onDestroyView()     _binding = null } } </pre> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 34. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4

| InfoFragment.kt |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1               | package                                         |
| 2               | com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.pr |
| 3               | esentation.info                                 |
| 4               |                                                 |
| 5               | import android.os.Bundle                        |
| 6               | import androidx.fragment.app.Fragment           |
| 7               | import android.view.LayoutInflater              |
| 8               | import android.view.View                        |
| 9               | import android.view.ViewGroup                   |
| 10              | import com.bumptech.glide.Glide                 |
| 11              | import                                          |
| 12              | com.bumptech.glide.load.resource.bitmap.Rounded |
| 13              | Corners                                         |
| 14              | import                                          |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | <pre> com.bumptech.glide.request.RequestOptions import com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.R import com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.da tabinding.FragmentInfoBinding  class InfoFragment : Fragment() {     private lateinit var binding: FragmentInfoBinding      override fun onCreateView(         inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,         savedInstanceState: Bundle?     ): View? {         // Inflate the layout for this fragment         binding = FragmentInfoBinding.inflate(inflater, container, false)          // glide image         Glide.with(this)             .load(R.drawable.img)          .apply(RequestOptions().transform(RoundedCorner s(25)))              .into(binding.imgItemPhotoWarik)          return binding.root     } } </pre> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 35. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4

| MainActivity.kt |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1               | package                                         |
| 2               | com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing    |
| 3               |                                                 |
| 4               | import android.os.Bundle                        |
| 5               | import android.util.Log                         |
| 6               | import android.view.Menu                        |
| 7               | import android.view.MenuItem                    |
| 8               | import androidx.activity.enableEdgeToEdge       |
| 9               | import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity |
| 10              | import androidx.fragment.app.Fragment           |
| 11              | import                                          |
| 12              | com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.da |
| 13              | tabinding.ActivityMainBinding                   |
| 14              | import                                          |
| 15              | com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.pr |
|                 | esentation.home.HomeFragment                    |
|                 | import                                          |
|                 | com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.pr |
|                 | esentation.info.InfoFragment                    |
|                 |                                                 |
|                 | class MainActivity : AppCompatActivity() {      |
|                 | private lateinit var binding:                   |
|                 | ActivityMainBinding                             |
|                 | val fragHome = HomeFragment()                   |
|                 | val fragInfo = InfoFragment()                   |
|                 | val fragmentManager =                           |
|                 | supportFragmentManager                          |
|                 | // active fragment                              |
|                 | var active: Fragment = fragHome                 |

```

 private lateinit var menu: Menu
 private lateinit var menuItem: MenuItem

 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
 super.onCreate(savedInstanceState)
 enableEdgeToEdge()
 binding =
 ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
 setContentView(binding.root)

 setUpNaviBottom()
 }

 private fun setUpNaviBottom () {
 fragmentManager.beginTransaction().apply {
 add(R.id.navigation_content,
 fragInfo).hide(fragInfo)
 add(R.id.navigation_content,
 fragHome)
 }.commit()

 active = fragHome

 menu = binding.btnNavigation.menu
 menuItem = menu.getItem(0)
 menuItem.isChecked = true

 binding.btnNavigation.setOnNavigationItemSelectedListener {

```

```

 item ->
 when (item.itemId) {
 R.id.navigation_home -> {
 callFrag(0, fragHome)
 }
 R.id.navigation_info -> {
 callFrag(1, fragInfo)
 }
 }
 true
 }
}

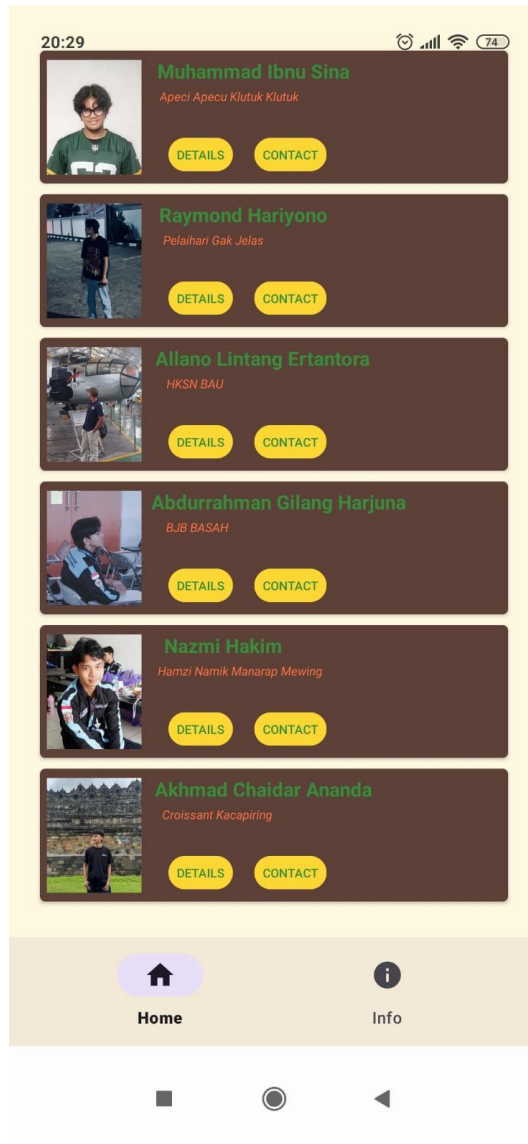
private fun callFrag (i: Int, fragment:
Fragment) {
 if (fragment != active) {
 Log.d("MyFlexibleFragment",
"Fragment Name : " +
active::class.java.simpleName)
 menuItem = menu.getItem(i)
 menuItem.isChecked = true

 mFragmentManager.beginTransaction()
 .hide(active)
 .show(fragment)
 .commit()

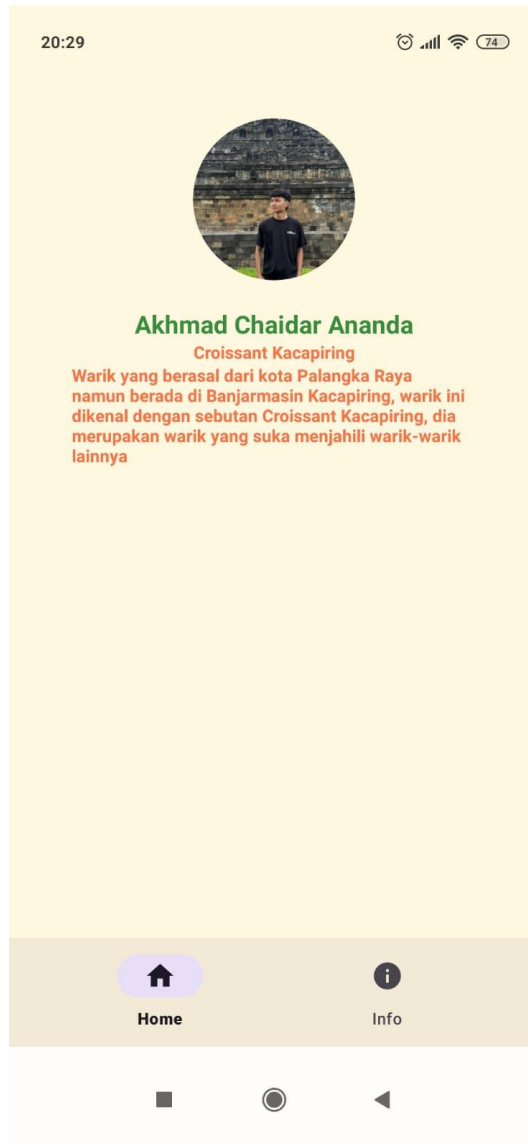
 active = fragment
 }
}
}

```

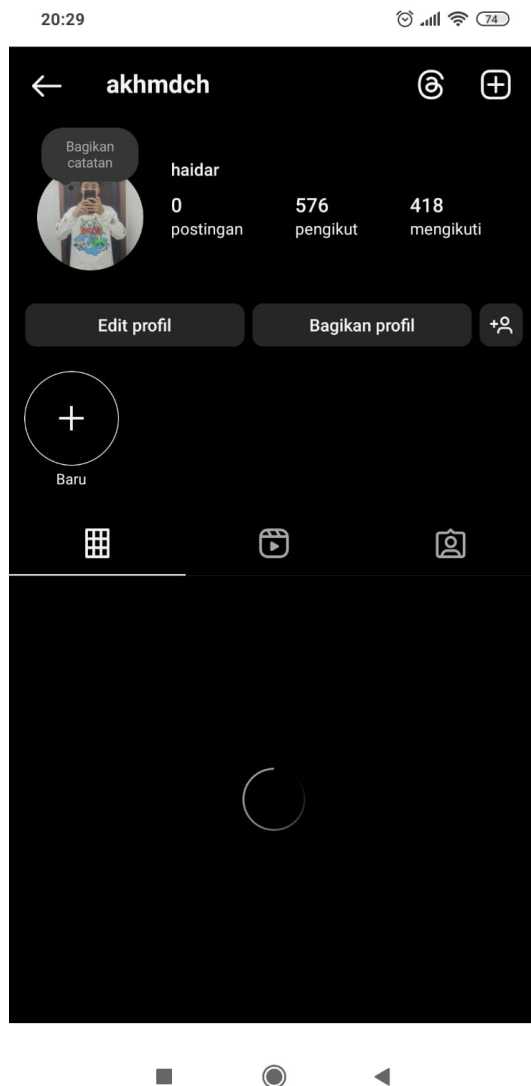
## B. Output Program



Gambar 19. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 4



Gambar 20. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 4



Gambar 21. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 4



Gambar 22. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 4

## C. Pembahasan

Aplikasi yang berisikan daftar karakter grup mahasiswa yang bernama *WarikMaxxing*.

### 1. `character.kt`

Model data dengan nama `Character` yang digunakan untuk merepresentasikan objek karakter dalam aplikasi. Model ini juga mendukung proses pengiriman data antar komponen Android dengan menggunakan `Parcelable`. `@Parcelize` merupakan anotasi dari Kotlin



untuk mengirim objek Character melalui Intent atau Bundle antar Activity atau Fragment.

## 2. **item\_character.xml**

Tampilan RecyclerView dibuat dalam item\_character.xml, dengan menggunakan CardView dan ConstraintLayout. Dalam tampilan, terdapat 5 item, gambar, judul, deskripsi singkat, dan dua tombol (*details* dan *contact*)

Layout utama menggunakan CardView dengan tampilan melengkung untuk memberikan tampilan seperti kartu.

### a. CardView

Pembungkus utama item agar terlihat seperti kartu

### b. ConstraintLayout

Layout fleksibel untuk mengatur posisi elemen di dalam CardView.

### c. ImageView

Menampilkan foto karakter

### d. TextView

Menampilkan nama atau julukan deskripsi tentang karakter.

### e. MaterialButton (Details dan Contact)

Menampilkan detail karakter yang berpindah ke DetailFragment dan mengarahkan pengguna ke link Instagram karakter.

## 3. **fragment\_home.xml**

Tampilan RecyclerView yang telah dibuat dalam item\_character.xml akan ditampilkan di dalam fragment\_home.xml.

Layout utama menggunakan ConstraintLayout, di dalamnya terdapat RecyclerView.

a. RecyclerView

Menampilkan daftar dari layout item\_character.xml.

#### 4. fragment\_detail.xml

Tampilan halaman detail, layout utama dibuat dengan ConstraintLayout.

a. ImageView

Menampilkan foto karakter, yang akan dibuat menjadi circleCrop dengan menggunakan Glide.

b. TextView (Nama, Julukan, dan Deskripsi detail)

Menampilkan nama, julukan, dan deskripsi tentang karakter.

#### 5. fragment\_info.xml

Tampilan halaman info yang berisi informasi mengenai warikmaxxing. Layout utama dibuat dengan LinearLayout dengan tujuan menampilkan informasi secara vertical.

a. ImageView

Menampilkan foto karakter, yang akan dibuat menjadi roundedCorners menggunakan Glide.

b. TextView (Judul dan Deskripsi)

Menampilkan nama dan deskripsi tentang warikmaxxing.

## 6. **bottom\_navigation\_menu.xml**

File yang digunakan sebagai item menu navigasi yang berada di bawah. Menu ini ditampilkan di bagian bawah layar dan memungkinkan pengguna untuk berpindah halaman Home dan Info (*fragment*). File ini juga merupakan penghubung dengan komponen lain yang digunakan oleh MainActivity.

### a. Menu

Menu merupakan root dari file yang menampung navigasi antar halaman.

### b. Item (Home dan Info)

Kedua item yaitu Home dan Info akan ditampilkan di bawah dan ikon menu ditampilkan menggunakan icon gambar yang diambil dari drawable.

## 7. **navigation.xml**

File yang menjadi *Navigation Component*, digunakan sebagai alur navigasi antar fragment dalam aplikasi. *Navigation graph* ini menentukan fragment mana yang akan ditampilkan ketika aplikasi pertama kali dibuka, serta fragment lainnya yang dapat dituju oleh user.

Strukturnya menggunakan navigation dan fragment.

### a. Navigation

Destinasi pertama yang akan ditampilkan yaitu halaman Home.

### b. Fragment (Home dan Info)

Halaman Home dan Info dipanggil agar dapat diakses melalui navigasi.

## 8. activity\_main.xml

File yang digunakan sebagai tampilan utama, lalu mengatur posisi tiap fragment dan menampilkan navigasi yang berada di bawah layar sebagai navigasi utama aplikasi.

Layout utama menggunakan RelativeLayout sebagai root yang mengatur posisi relatif tiap elemen di dalamnya. Lalu menggunakan FrameLayout sebagai container tiap fragment (Home dan Info). Kemudian yang terakhir, menampilkan komponen dari MaterialDesign untuk tampilan navigasi bawah.

## 9. ListCharacterAdapter.kt

Adapter khusus untuk menyimpan daftar karakter dan menampilkan data karakter ke dalam bentuk RecyclerView di halaman utama aplikasi.

### a. Kelas

```
• class ListCharacterAdapter(
 private val context: Context,
 private val listCharacter:
 ArrayList<Character>,
 private val onDetailsClick: (String, String,
 Int, String) -> Unit,
 private val onInstagramClick: (String) ->
 Unit
)
```

Adapter yang menerima *context* sebagai pemanggilan *resource* gambar, *listCharacter* yang menyimpan data karakter, *onDetailsClick* dan *onInstagramClick* sebagai *callback* untuk tombol.

### b. ViewHolder

```
• inner class DataViewHolder
```

```
(val binding: ItemCharacterBinding) :
RecyclerView.ViewHolder(binding.root)
```

Terdapat adapter yang mengatur tampilan data karakter dan list Array yang menampung data karakternya.

c. onCreateViewHolder()

- ```
val binding =  
ItemCharacterBinding.inflate(LayoutInflater.from  
(parent.context), parent, false)
```

Melakukan inflate layout untuk setiap item list karakter.

d. onBindViewHolder()

Fungsi ini bertujuan untuk membuat *instance* dari adapter dan mengatur 2 fungsi lambda, yang khusus ke tombol detail dan contact.

- ```
with(listCharacter[position]) {
 binding.tvItemName.text = this.name
 binding.tvItemWarikName.text =
this.warikName
 Glide.with(context)
 .load(this.photo)

 .apply(RequestOptions().transform(RoundedCorners
(15)))
 .into(binding.imgItemPhoto)
}
```

Menampilkan nama karakter, julukan, dan foto dari tiap karakter. Gambar yang ditampilkan diformat menggunakan Glide dengan tampilan roundedCorner.

e. Event Button

- ```
binding.btnGotoInstagram.setOnClickListener {  
    onInstagramClick(this.linkInstagram)  
}
```
- ```
binding.btnDetails.setOnClickListener {
```

```

 onDetailsClick(this.name, this.warikName,
 this.photo, this.details)

 }

```

Saat kedua tombol diklik, tombol pertama akan menghubungkan ke halaman yang berisikan detail deskripsi dari tiap karakter, sedangkan tombol kedua akan mengarahkan pengguna menuju Instagram melalui link.

f. getItemCount()

Mengembalikan jumlah item yang tersimpan yang akan ditampilkan di dalam RecyclerView().

g. setData()

Fungsi yang memperbarui data karakter dalam adapter dengan daftar baru dan selalu memperbaru atau *refresh* RecyclerView.

## 10. HomeViewModel.kt

File yang yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data karakter dalam arsitektur MVVM, ViewModel ini menyediakan data ke UI menggunakan StateFlow dan Coroutine Flow.

a. Kelas

```

 • class HomeViewModel(private val resources:
 Resources) : ViewModel()

```

Resources digunakan untuk mengakses data dari string-array yang ada di values, semua data yang ada di dalamnya.

ViewModel, kelas dari Android Jetpack yang digunakan untuk mengelola UI dari tiap data.

b. StateManagement

```

 • private val _characterList =
 MutableStateFlow<List<Character>>(emptyList())

```

```
val characterList: StateFlow<List<Character>>
get() = _characterList
```

`_characterList` digunakan untuk menyimpan list karakter dan `characterList` merupakan data yang dapat digunakan oleh UI agar bisa merespons perubahan data secara otomatis.

#### c. `getCharacterFlow()`

- ```
private fun getCharacterFlow():
Flow<List<Character>> = flow {
    val dataName =
resources.getStringArray(R.array.data_name)

    ...
    val listCharacter = ArrayList<Character>()
    for (i in dataName.indices) {
        ...
        listCharacter.add(character)
    }
    dataPhoto.recycle()
    emit(listCharacter)
}
```

Fungsi ini membaca data dari tiap karakter yang ada di `resources` array. Semua data tersebut dikumpulkan dan flow akan meng-*emit* list tersebut. Emit digunakan untuk menghasilkan data yang telah dikumpulkan untuk dialirkan ke dalam suatu aliran data.

d. `loadCharacters()`

- ```
fun loadCharacters() {
 viewModelScope.launch {
 getCharacterFlow()
 .onStart { _characterList.value =
emptyList() }
 .collect { characters ->
 _characterList.value =
characters
 }
 }
}
```

Fungsi ini menjalankan proses pengambilan data secara asinkron dengan menggunakan coroutine. Lalu menggunakan viewModelScope untuk menjamin coroutine aktif saat ViewModel hidup saja. Onstart() dan collect digunakan untuk mengatur data kosong sebelum data baru dimuat dan hasilnya ditangkap lalu diperbarui StateFlow.

## 11. HomeViewModelFactory.kt

File yang digunakan untuk membuat instance HomeViewModel yang telah dibuat sebelumnya. HomeViewModel sebelumnya memerlukan parameter eksternal yaitu resources.

### a. Kelas

- ```
class HomeViewModelFactory(private val
resources: Resources) :
ViewModelProvider.Factory
```

Resources digunakan untuk mengakses data dari string-array yang ada di values, semua data yang ada di dalamnya.

Fungsi ini mewarisi ViewModelProvider yang merupakan antarmuka untuk membuat ViewModel secara manual

b. create()

- ```
override fun <T : ViewModel> create(modelClass:
Class<T>): T {
 if
 (modelClass.isAssignableFrom(HomeViewModel::clas
s.java)) {
 @Suppress("UNCHECKED_CAST")
 return HomeViewModel(resources) as T
 }
 throw IllegalArgumentException("Unknown
ViewModel Class")
}
```



Fungsi ini akan dipanggil ketika ViewModel ingin dibuat, lalu mengecek apakah modelClass sesuai dengan HomeViewModel yang dibuat. Jika ya, HomeViewModel akan dibuat secara manual dengan menyertakan resources yang telah diambil. Jika tidak, program akan melempar exception yaitu ViewModel tidak diketahui.

## 12. HomeFragment.kt

Tampilan utama aplikasi yang menampilkan daftar karakter dengan menggunakan RecyclerView, fragment ini bertanggung jawab dalam menampilkan daftar dalam bentuk scrollable list dan menangani event klik pada tombol detail dan contact.

### a. ViewBinding

- `private var _binding: FragmentHomeBinding? = null`
- `private val binding get() = _binding!!`

ViewBinding digunakan agar mempermudah akses view ke tampilan fragment\_home.xml.

### b. List dan Adapter

- `private lateinit var characterAdapter: ListCharacterAdapter`
- `private val list = ArrayList<Character>()`

Terdapat adapter yang mengatur tampilan data karakter dan list Array yang menampung data karakternya.

### c. onCreateView

- `list.clear()`
- `list.addAll(getListCharacter())`
- `setupRecyclerView()`

List akan dibersihkan setiap kali dipanggil dan menambahkan data tiap karakternya. Lalu juga melakukan setup dengan pemanggilan fungsi `setupRecyclerView()`.

d. `setupRecylcerView()`

Fungsi ini bertujuan untuk membuat *instance* dari adapter dan mengatur 2 fungsi lambda, yang khusus ke tombol detail dan contact.

- `onInstagramClick:`  
Membuka link Instagram menggunakan `Intent.ACTION_VIEW`.
- `onDetailsClick:`  
Membuka `DetailFragment` dan mengirim data karakter lewat `Bundle`.

Kemudian melakukan konfigurasi `RecyclerView`:

- `binding.rcCharacter.apply {...}`

e. `getListCharacter()`

Fungsi yang mengambil data dari data pada folder `strings.xml` untuk membentuk list dari objek `Character`.

f. `onDestroyView()`

Fungsi yang mencegah memory leak dengan menghapus referensi binding saat view dihancurkan.

### 13. `DetailFragment.kt`

Tampilan yang menampilkan detail informasi dari tiap karakter ketika pengguna mengklik salah satu item pada `HomeFragment` yaitu halaman utama aplikasi.

a. `ViewBinding`

- `private var _binding: FragmentDetailBinding? = null`
- `private val binding get() = _binding!!`

ViewBinding digunakan agar mempermudah akses view ke tampilan `fragment_detail.xml`.

#### b. onCreateView

- `binding = FragmentDetailBinding.inflate(inflater, container, false)`

Melakukan inflate terhadap layout `fragment_detail.xml` agar tampilan terpanggil.

#### c. Pengambilan Data melalui Argument

- `val name = arguments?.getString("EXTRA_NAME")`
- `val warikName = arguments?.getString("EXTRA_NAME2")`
- `val photo = arguments?.getInt("EXTRA_PHOTO")`
- `val details = arguments?.getString("EXTRA_DETAILS")`

Data dikirim dari `HomeFragment` ke `DetailFragment` melalui `Bundle` dan diambil dengan fungsi `getArguments()` yang bertipe data string dan integer.

Setelah data diterima melalui argumen, data tersebut akan di-set ke view menggunakan binding, menampilkan nama, julukan, foto, dan informasi detail dari tiap karakter.

- `binding.tvName.text = name`
- `binding.tvWarikName.text = warikName`
- `binding.tvDetails.text = details`

Foto ditampilkan dengan menggunakan library `Glide` untuk memuat gambar secara langsung dari `drawable` dan membuat foto dalam bentuk lingkaran seperti foto profil.

d. `onDestroyView()`

Fungsi yang mencegah memory leak dengan menghapus referensi binding saat view dihancurkan.

#### 14. `InfoFragment.kt`

Tampilan opsional yang memberi tahu pengguna informasi mengenai aplikasi yang dibuat.

a. `ViewBinding`

- `private lateinit var binding: FragmentInfoBinding`

`ViewBinding` digunakan agar mempermudah akses view ke tampilan `fragment_info.xml`.

b. `onCreateView`

- `binding` `=`  
`FragmentDetailBinding.inflate(inflater,`  
`container, false)`

Melakukan `inflate` terhadap layout `fragment_detail.xml` agar tampilan terpanggil.

Foto ditampilkan dengan menggunakan library `Glide` untuk memuat gambar secara langsung dari `drawable` dan membuat foto berbentuk `rounded`.

#### 15. `MainActivity.kt`

Kelas utama dalam aplikasi yang bertanggung jawab untuk menghubungkan tiap fragment, tampilan utama aplikasi, navigasi antar fragment (tampilan navigasi di bawah aplikasi), menampilkan dua halaman (`Home` dan `Info`), dan menjaga hanya satu fragment yang ditampilkan secara aktif.

- `val fragHome = HomeFragment()`
- `val fragInfo = InfoFragment()`
- `var active: Fragment = fragHome`

Inisialisasi fragment dengan membuat dua fragment utama dan menyimpan fragment yang sedang aktif agar tidak direplace ulang.

- `mFragmentManager.beginTransaction().apply {  
    add(R.id.navigation_content,  
    fragInfo).hide(fragInfo)  
    add(R.id.navigation_content, fragHome)  
}.commit()`

Fungsi `setUpNaviBottom()` yang berguna untuk penambahan kedua halaman ke dalam navigasi, tetapi hanya halaman home yang langsung terlihat.

- `binding.btnCalculate.setOnNavigationClickListener {  
    }`

Menangani event ketika item navigasi ditekan dan memanggil fungsi `callFrag()` untuk menampilkan halaman yang sesuai.

- `if (fragment != active) {  
    mFragmentManager.beginTransaction()  
        .hide(active)  
        .show(fragment)  
        .commit()  
    active = fragment  
}`

Fungsi ini bertujuan untuk menyembunyikan fragment yang sedang aktif agar tidak bertabrakan, lalu menampilkan fragment yang sesuai dengan fragment yang dipilih melalui bagian navigasi.

## 16. Tool Debugger

Debugger merupakan tools untuk menjalankan aplikasi secara perlahan (step by step), agar user bisa:

- Melihat isi variabel dan state saat *runtime*.
- Menemukan bug atau perilaku pada aplikasi yang tidak sesuai harapan.
- Menguji logika program tanpa harus menjalankan program atau menggunakan Log.d atau Toast.

Pada debugger terdapat tombol pada *debug* di bagian atas untuk running fitur debug dan terdapat sebuah informasi debug pada bagian kiri. Tombol atau fitur-fitur yang tersedia seperti:

- Resume Program

Melanjutkan eksekusi dalam program.

- Step Into

Jika kita ingin melihat isi dari fungsi tersebut, kita akan menggunakan step into untuk masuk ke dalam fungsi yang sedang dipanggil.

- Step Over

Jika kita ingin tahu apakah fungsi yang kita mau atau breakpoint bekerja dengan benar dan ingin lanjut ke baris selanjutnya. Fungsi fitur ini untuk melewati fungsi tanpa masuk ke dalamnya.

- Step Out

Jika kita sudah cukup melihat bagian dalam fungsi, program akan keluar dari fungsi saat ini dan kembali ke fungsi pemanggil.

## SOAL 2

Jelaskan Application class dalam arsitektur aplikasi Android dan fungsinya

### **A. Pembahasan**

Application class adalah kelas dasar yang berfungsi untuk mempertahankan global application state, yaitu status aplikasi keseluruhan selama siklus dalam aplikasi berjalan.

## MODUL 5:

### Connect to the Internet

#### SOAL 1

Buatlah sebuah aplikasi Android yang sudah dibuat pada Modul 4 dengan menambahkan modifikasi sesuai ketentuan berikut:

- Gunakan networking library seperti Retrofit atau Ktor agar aplikasi dapat mengambil data dari remote API. Dalam penggunaan networking library, sertakan generic response untuk status dan error handling pada API dan Flow untuk data stream.
- Gunakan KotlinX Serialization sebagai library JSON
- Gunakan library seperti Coil atau Glide untuk image loading.
- API yang digunakan pada modul ini bebas, contoh API gratis The Movie Database (TMDB) API yang menampilkan data film. Berikut link dokumentasi API: <https://developer.themoviedb.org/docs/getting-started>
- Implementasikan konsep data persistence (misalnya offline-first app, pengaturan dark/light mode, fitur favorite, dll)
- Gunakan caching strategy pada Room.
- Untuk Modul 5, bebas memilih UI yang ingin digunakan, antara berbasis XML atau Jetpack Compose.

#### A. Source Code

Tabel 36. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| Item_row_morty.xml |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1                  | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>          |
| 2                  | <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLay |
| 3                  | out                                             |
| 4                  | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/r |
| 5                  | es/android"                                     |
| 6                  |                                                 |
| 7                  | xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"  |
| 8                  | android:layout_width="match_parent"             |



|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 9  | android:layout_height="wrap_content"                         |
| 10 |                                                              |
| 11 | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-               |
| 12 | auto"                                                        |
| 13 | android:padding="20dp">                                      |
| 14 |                                                              |
| 15 | <androidx.cardview.widget.CardView                           |
| 16 | android:id="@+id/cv_img"                                     |
|    | android:layout_width="wrap_content"                          |
|    | android:layout_height="wrap_content"                         |
|    | app:cardBackgroundColor="@color/teal"                        |
|    | app:cardCornerRadius="10dp"                                  |
|    |                                                              |
|    | app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"                    |
|    |                                                              |
|    | app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"              |
|    |                                                              |
|    | app:layout_constraintStart_toStartOf="parent">               |
|    |                                                              |
|    | <ImageView                                                   |
|    | android:id="@+id/item_image_morty"                           |
|    | android:layout_width="wrap_content"                          |
|    |                                                              |
|    | android:layout_height="wrap_content"                         |
|    |                                                              |
|    | android:background="@drawable/ic_launcher_backg<br>round" /> |
|    |                                                              |
|    | </androidx.cardview.widget.CardView>                         |
|    |                                                              |
|    | <TextView                                                    |
|    | android:id="@+id/item_name_morty"                            |

```

 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Name"
 android:textSize="25sp"
 android:textStyle="bold"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/cv_img"
 android:layout_marginStart="10dp"
/>

<TextView
 android:id="@+id/item_species_morty"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Species: Human"
 android:textSize="16sp"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/cv_img"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/item_name_morty"
 android:layout_marginStart="10dp"
 android:layout_marginTop="5dp"
/>

<TextView
 android:id="@+id/item_alive_morty"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Alive"
 android:textSize="16sp"

```

```

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/cv_img"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/item_s
pecies_morty"
 android:layout_marginStart="10dp"
 android:layout_marginTop="5dp"
 />

 <LinearLayout
 android:id="@+id/button_container"
 android:layout_width="0dp"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:orientation="horizontal"
 android:gravity="center"
 android:layout_marginTop="10dp"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/item_a
live_morty"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/cv_img"

app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 >

<com.google.android.material.button.MaterialBut
ton
 android:id="@+id/btn_details"
 android:layout_width="0dp"

android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_weight="1"

```

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>         android:text="Detail"         android:textSize="12sp"         android:textAllCaps="false"          android:textColor="@android:color/white"          android:background="@drawable/rounded_button_primary"          android:layout_marginEnd="4dp"/&gt;  &lt;com.google.android.material.button.MaterialButton         android:id="@+id/btn_wiki"         android:layout_width="0dp"          android:layout_height="wrap_content"         android:layout_weight="1"         android:text="Wiki"         android:textSize="12sp"         android:textAllCaps="false"          android:textColor="@android:color/white"          android:background="@drawable/rounded_button_primary"          android:layout_marginEnd="4dp"/&gt;  &lt;com.google.android.material.button.MaterialButton         android:id="@+id/btn_favorite" </pre> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>         android:layout_width="0dp"          android:layout_height="wrap_content"         android:layout_weight="1"         android:text="Fav"         android:textSize="12sp"         android:textAllCaps="false"          android:textColor="@android:color/white"          android:background="@drawable/rounded_button_primary" /&gt;     &lt;/LinearLayout&gt;  &lt;/androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout&gt; </pre> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 37. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| Fragment_home.xml |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| 1                 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>             |
| 2                 | <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout |
| 3                 | out                                                |
| 4                 | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res- |
| 5                 | android"                                           |
| 6                 |                                                    |
| 7                 | xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"     |
| 8                 | android:layout_width="match_parent"                |
| 9                 | android:layout_height="match_parent"               |
| 10                |                                                    |
| 11                | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-     |

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 12 | auto"                                           |
| 13 |                                                 |
| 14 | tools:context=".presentation.home.HomeFragment" |
| 15 | android:orientation="vertical">                 |
| 16 |                                                 |
|    | <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView      |
|    | android:id="@+id/rv_morty"                      |
|    | android:layout_width="0dp"                      |
|    | android:layout_height="0dp"                     |
|    | app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" |
|    | app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"       |
|    | app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"   |
|    | app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"       |
|    | tools:listitem="@layout/item_row_morty">        |
|    | </androidx.recyclerview.widget.RecyclerView>    |
|    | <ProgressBar                                    |
|    | android:id="@+id/progress_bar"                  |
|    | android:layout_width="wrap_content"             |
|    | android:layout_height="wrap_content"            |
|    | app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" |
|    | app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"  app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"         /&gt;          &lt;TextView             android:id="@+id/tvError"             android:layout_width="wrap_content"             android:layout_height="wrap_content"             android:text="Terjadi kesalahan"             android:visibility="gone"              android:textColor="@android:color/holo_red_dark "             android:layout_gravity="center" /&gt;  &lt;/androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLa yout&gt; </pre> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 38. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| fragment_detail.xml |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| 1                   | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>          |
| 2                   | <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLay |
| 3                   | out                                             |
| 4                   | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/r |
| 5                   | es/android"                                     |
| 6                   |                                                 |
| 7                   | xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"  |
| 8                   | android:layout_width="match_parent"             |
| 9                   | android:layout_height="match_parent"            |
| 10                  |                                                 |
| 11                  | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | auto"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | tools:context=".presentation.detail.DetailFragm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 | ent">                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | <pre> &lt;ImageView     android:id="@+id/img_item_photo"     android:layout_width="120dp"     android:layout_height="120dp"     android:layout_marginTop="84dp"     android:scaleType="centerCrop"  app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"  app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"  app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"  android:src="@drawable/ic_launcher_background" /&gt;  &lt;TextView     android:id="@+id/tv_name"     android:layout_width="wrap_content"     android:layout_height="wrap_content"     android:layout_marginTop="20dp"  app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/img_it em_photo"  app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" </pre> |



```

app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 android:text="Nama Char"
 android:textSize="20sp"
 android:textStyle="bold"
 android:textColor="@color/black"
/>

<TextView
 android:id="@+id/tv_species"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Species Char"
 android:textStyle="bold"
 android:textColor="@color/black"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tv_name"

app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
/>

<TextView
 android:id="@+id/tv_status"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Status Char"
 android:textStyle="bold"
 android:textColor="@color/black"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tv_species"

```

|  |                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> cies"  app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"  app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"         /&gt;  &lt;/androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLa yout&gt; </pre> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 39. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| item_row_fav.xml |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 1                | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>          |
| 2                | <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLay |
| 3                | out                                             |
| 4                | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/r |
| 5                | es/android"                                     |
| 6                |                                                 |
| 7                | xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"  |
| 8                | android:layout_width="match_parent"             |
| 9                | android:layout_height="wrap_content"            |
| 10               |                                                 |
| 11               | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-  |
| 12               | auto"                                           |
| 13               | android:padding="20dp">                         |
| 14               |                                                 |
| 15               | <androidx.cardview.widget.CardView              |
| 16               | android:id="@+id/cv_img_fav"                    |
|                  | android:layout_width="wrap_content"             |
|                  | android:layout_height="wrap_content"            |
|                  | app:cardBackgroundColor="@color/teal"           |
|                  | app:cardCornerRadius="10dp"                     |

```

app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"

app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"

app:layout_constraintStart_toStartOf="parent">

 <ImageView
 android:id="@+id/item_image_fav"
 android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:background="@drawable/ic_launcher_backg
round" />

</androidx.cardview.widget.CardView>

<TextView
 android:id="@+id/item_name_fav"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Name"
 android:textSize="25sp"
 android:textStyle="bold"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/cv_img_
fav"

 android:layout_marginStart="10dp"
 />

<TextView

```

```

 android:id="@+id/item_species_fav"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Species: Human"
 android:textSize="16sp"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/cv_img_fav"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/item_name_fav"
 android:layout_marginStart="10dp"
 android:layout_marginTop="5dp"
 />

 <TextView
 android:id="@+id/item_alive_fav"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Alive"
 android:textSize="16sp"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/cv_img_fav"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/item_species_fav"
 android:layout_marginStart="10dp"
 android:layout_marginTop="5dp"
 />

```

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;com.google.android.material.button.MaterialBut ton     android:id="@+id/btn_remove_fav"     android:layout_width="0dp"     android:layout_height="wrap_content"  app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/item_a live_fav"  app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/cv_img_ fav"      android:layout_weight="1"     android:layout_marginStart="10dp"     android:layout_marginTop="5dp"     android:text="Remove"     android:textAllCaps="false"      android:textColor="@android:color/white"     android:drawablePadding="4dp"     android:elevation="2dp"      android:background="@drawable/rounded_button_pr imary"     /&gt;  &lt;/androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLa yout&gt; </pre> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 40. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| fragment_favorite.xml |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 1                     | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>          |
| 2                     | <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLay |

```

3 out
4 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/r
5 es/android"
6
7 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
8 android:layout_width="match_parent"
9 android:layout_height="match_parent"
10
11 xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-
12 auto"
13
14 tools:context=".presentation.favorites.Favorite
15 Fragment">
16
17 <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
18 android:id="@+id/rvFavorite"
19 android:layout_width="0dp"
20 android:layout_height="0dp"
21 android:padding="8dp"
22
23 app:layoutManager="androidx.recyclerview.widget
24 .LinearLayoutManager"
25
26 app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
27
28 app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
29
30 app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
31
32 app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
33
34 tools:listitem="@layout/item_row_favorite"

```

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  | /><br><br></androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout> |
|--|----------------------------------------------------------------|

Tabel 41. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| Bottom_navigation_menu.xml |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>                                                                              |
| 2                          | <menu                                                                                                               |
| 3                          | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">                                                         |
| 4                          | <item<br>android:id="@+id/navigation_home"<br>android:title="Home"<br>android:icon="@drawable/ic_home_24"/>         |
| 5                          |                                                                                                                     |
| 6                          |                                                                                                                     |
| 7                          |                                                                                                                     |
| 8                          |                                                                                                                     |
| 9                          |                                                                                                                     |
| 10                         | <item<br>android:id="@+id/navigation_fav"<br>android:title="Favorites"<br>android:icon="@drawable/ic_info_24"<br>/> |
| 11                         |                                                                                                                     |
| 12                         |                                                                                                                     |
| 13                         |                                                                                                                     |
| 14                         |                                                                                                                     |
| 15                         | </menu>                                                                                                             |

Tabel 42. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| activity_main.xml |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>                     |
| 2                 | <RelativeLayout                                            |
| 3                 | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" |
| 4                 |                                                            |
| 5                 |                                                            |
| 6                 | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"        |
| 7                 |                                                            |

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 8  |                                                                 |
| 9  | <code>xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"</code>     |
| 10 | <code>android:id="@+id/main"</code>                             |
| 11 | <code>android:layout_width="match_parent"</code>                |
| 12 | <code>android:layout_height="match_parent"</code>               |
| 13 | <code>tools:context=".presentation.MainActivity"</code>         |
| 14 | <code>android:orientation="vertical"&gt;</code>                 |
| 15 |                                                                 |
| 16 | <code>&lt;FrameLayout</code>                                    |
|    | <code>android:id="@+id/navigation_content"</code>               |
|    | <code>android:layout_width="match_parent"</code>                |
|    | <code>android:layout_height="match_parent"/&gt;</code>          |
|    | <br>                                                            |
|    | <code>&lt;com.google.android.material.bottomnavigation.B</code> |
|    | <code>ottomNavigationView</code>                                |
|    | <code>android:layout_width="match_parent"</code>                |
|    | <code>android:layout_height="wrap_content"</code>               |
|    | <code>android:id="@+id/btn_navigation"</code>                   |
|    | <code>app:menu="@menu/bottom_navigation_menu"</code>            |
|    | <br>                                                            |
|    | <code>android:layout_alignParentBottom="true"/&gt;</code>       |
|    | <br>                                                            |
|    | <code>&lt;/RelativeLayout&gt;</code>                            |

Tabel 43. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| Data/model/CharacterDto.kt |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                          | <code>package com.example.rickandmortyapi.data.model</code> |
| 2                          |                                                             |
| 3                          | <code>import kotlinx.serialization.Serializable</code>      |
| 4                          |                                                             |
| 5                          | <code>@Serializable</code>                                  |



|    |                          |
|----|--------------------------|
| 6  | data class CharacterDto( |
| 7  | val id: Int,             |
| 8  | val name: String,        |
| 9  | val status: String,      |
| 10 | val species: String,     |
| 11 | val image: String        |
| 12 | )                        |

Tabel 44. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| Data/model/CharacterResponse.kt |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                               | import                                          |
| 2                               | com.example.rickandmortyapi.data.model.Characte |
| 3                               | rDto                                            |
| 4                               | import kotlinx.serialization.Serializable       |
| 5                               |                                                 |
| 6                               | @Serializable                                   |
| 7                               | data class CharacterResponse(                   |
| 8                               | val results: List<CharacterDto>                 |
| 9                               | )                                               |
| 10                              |                                                 |
| 11                              | @Serializable                                   |
| 12                              | data class Character(                           |
| 13                              | val id: Int,                                    |
| 14                              | val name: String,                               |
| 15                              | val status: String,                             |
| 16                              | val species: String,                            |
|                                 | val image: String,                              |
|                                 | val origin: Origin,                             |
|                                 | val location: Location                          |
|                                 | )                                               |
|                                 | @Serializable                                   |

|  |                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> data class Origin(     val name: String,     val url: String )  @Serializable data class Location(     val name: String,     val url: String ) </pre> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 45. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| Data/Api/ApiService.kt |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| 1                      | package com.example.rickandmortyapi.data.Api |
| 2                      |                                              |
| 3                      | import CharacterResponse                     |
| 4                      | import retrofit2.http.GET                    |
| 5                      |                                              |
| 6                      | interface ApiService {                       |
| 7                      | @GET("character")                            |
| 8                      | suspend fun getMorty(): CharacterResponse    |
| 9                      | }                                            |

Tabel 46. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| Data/Api/ApiConfig.kt |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 1                     | package com.example.rickandmortyapi.data.Api    |
| 2                     |                                                 |
| 3                     | import                                          |
| 4                     | com.jakewharton.retrofit2.converter.kotlinx.ser |
| 5                     | ialization.asConverterFactory                   |
| 6                     | import kotlinx.serialization.json.Json          |
| 7                     | import okhttp3.MediaType.Companion.toMediaType  |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 8  | import retrofit2.Retrofit           |
| 9  |                                     |
| 10 | object ApiConfig {                  |
| 11 | const val baseUrl =                 |
| 12 | "https://rickandmortyapi.com/api/"  |
| 13 | val contentType =                   |
| 14 | "application/json".toMediaType()    |
| 15 |                                     |
| 16 | fun getApiService(): ApiService {   |
|    | return Retrofit.Builder()           |
|    | .baseUrl(baseUrl)                   |
|    | .addConverterFactory(Json {         |
|    | ignoreUnknownKeys = true            |
|    | }).asConverterFactory(contentType)) |
|    | .build()                            |
|    | .create(ApiService::class.java)     |
|    | }                                   |
|    | }                                   |

Tabel 47. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| Data/model/CharacterEntity.kt |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                             | package com.example.rickandmortyapi.data.model |
| 2                             |                                                |
| 3                             | import androidx.room.Entity                    |
| 4                             | import androidx.room.PrimaryKey                |
| 5                             |                                                |
| 6                             | @Entity(tableName = "favorites")               |
| 7                             | data class CharacterEntity(                    |
| 8                             | @PrimaryKey val id: Int,                       |
| 9                             | val name: String,                              |
| 10                            | val species: String,                           |
| 11                            | val status: String,                            |

|  |                                              |
|--|----------------------------------------------|
|  | <pre>         val image: String     ) </pre> |
|--|----------------------------------------------|

Tabel 48. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| Data/db/CharacterDao.kt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | package com.example.rickandmortyapi.data.db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                       | import androidx.lifecycle.LiveData                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                       | import androidx.room.Dao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5                       | import androidx.room.Delete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6                       | import androidx.room.Insert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7                       | import androidx.room.OnConflictStrategy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8                       | import androidx.room.Query                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9                       | import                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10                      | com.example.rickandmortyapi.data.model.CharacterEntity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13                      | @Dao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14                      | interface CharacterDao {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15                      | <pre>         @Query("SELECT * FROM favorites")         fun getFavorites():         LiveData&lt;List&lt;CharacterEntity&gt;&gt;          @Insert(onConflict =         OnConflictStrategy.REPLACE)         suspend fun addToFavorite (character:         CharacterEntity)          @Delete         suspend fun removeFavorite (character:         CharacterEntity)     }</pre> |

Tabel 49. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| Data/db/AppDatabase.kt |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                      | package com.example.rickandmortyapi.data.db            |
| 2                      |                                                        |
| 3                      | import android.content.Context                         |
| 4                      | import androidx.room.Database                          |
| 5                      | import androidx.room.Room                              |
| 6                      | import androidx.room.RoomDatabase                      |
| 7                      | import                                                 |
| 8                      | com.example.rickandmortyapi.data.model.CharacterEntity |
| 9                      |                                                        |
| 10                     |                                                        |
| 11                     | @Database(entities = [CharacterEntity::class],         |
| 12                     | version = 1, exportSchema = false)                     |
| 13                     | abstract class AppDatabase: RoomDatabase() {           |
| 14                     | abstract fun characterDao(): CharacterDao              |
| 15                     |                                                        |
|                        | companion object {                                     |
|                        | @Volatile                                              |
|                        | private var instance: AppDatabase? =                   |
|                        | null                                                   |
|                        |                                                        |
|                        | fun getDatabase (context: Context):                    |
|                        | AppDatabase =                                          |
|                        | instance ?: synchronized(this) {                       |
|                        | instance ?:                                            |
|                        | Room.databaseBuilder(                                  |
|                        | context.applicationContext,                            |
|                        | AppDatabase::class.java,                               |
|                        | "character_db"                                         |
|                        | ).build().also { instance = it                         |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | <pre> }          }      }  }</pre> |
|--|------------------------------------|

Tabel 50. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| Data/repository/CharacterRepository.kt |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | package                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                                      | com.example.rickandmortyapi.data.repository                                                                                                                                                                                               |
| 3                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                                      | import androidx.lifecycle.LiveData                                                                                                                                                                                                        |
| 5                                      | import                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6                                      | com.example.rickandmortyapi.data.Api.ApiService                                                                                                                                                                                           |
| 7                                      | import                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8                                      | com.example.rickandmortyapi.data.db.CharacterDa                                                                                                                                                                                           |
| 9                                      | o                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10                                     | import                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                                     | com.example.rickandmortyapi.data.model.Characte                                                                                                                                                                                           |
| 12                                     | rDto                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13                                     | import                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14                                     | com.example.rickandmortyapi.data.model.Characte                                                                                                                                                                                           |
| 15                                     | rEntity                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | <pre> class CharacterRepository(     private val api: ApiService,     private val dao: CharacterDao ) {     val favorites: LiveData&lt;List&lt;CharacterEntity&gt;&gt;&gt; = dao.getFavorites()      suspend fun fetchCharacters():</pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> List&lt;CharacterDto&gt; = api.getMorty().results  suspend fun addToFavorite(dto: CharacterDto) {  dao.addToFavorite(CharacterEntity(dto.id, dto.name, dto.species, dto.status, dto.image))  }  suspend fun removeFavorite(entity: CharacterEntity) {  dao.removeFavorite(entity)  }  } </pre> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 51. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| presentation/adapter/CharacterAdapter.kt |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                        | package                                         |
| 2                                        | com.example.rickandmortyapi.presentation.adapte |
| 3                                        | r                                               |
| 4                                        |                                                 |
| 5                                        | import android.annotation.SuppressLint          |
| 6                                        | import android.view.LayoutInflater              |
| 7                                        | import android.view.ViewGroup                   |
| 8                                        | import android.widget.Toast                     |
| 9                                        | import                                          |
| 10                                       | androidx.recyclerview.widget.RecyclerView       |
| 11                                       | import com.bumptech.glide.Glide                 |
| 12                                       | import com.example.rickandmortyapi.R            |
| 13                                       | import                                          |
| 14                                       | com.example.rickandmortyapi.data.model.Characte |
| 15                                       | rDto                                            |

```

import
com.example.rickandmortyapi.databinding.ItemRow
MortyBinding

class CharacterAdapter (
 private val dataMorty:
ArrayList<CharacterDto>,
 private val onDetailsClick: (String,
String, String, String) -> Unit,
 private val onWikisClick: (String) -> Unit,
 private val onFavoriteClick: (CharacterDto)
-> Unit
) :
RecyclerView.Adapter<CharacterAdapter.MyViewHol
der>() {

 inner class MyViewHolder (val binding:
ItemRowMortyBinding) :
RecyclerView.ViewHolder(binding.root)

 override fun onCreateViewHolder(parent:
ViewGroup, viewType: Int): MyViewHolder {
 val binding =
ItemRowMortyBinding.inflate(LayoutInflater.from
(parent.context), parent, false)
 return MyViewHolder(binding)
 }

 override fun getItemCount(): Int =
dataMorty.size

 override fun onBindViewHolder(holder:

```



```

MyViewHolder, position: Int) {
 val item = dataMorty[position]

 holder.binding.apply {
 itemNameMorty.text = item.name
 itemSpeciesMorty.text =
item.species
 itemAliveMorty.text = item.status

 Glide.with(itemImageMorty)
 .load(item.image)

.error(R.drawable.ic_launcher_background)
 .into(itemImageMorty)

 btnDetails.setOnClickListener {
 onDetailsClick(item.image,
item.name, item.species, item.status)
 }

 btnWiki.setOnClickListener {
 onWikisClick(item.name ?: "")
 }

 btnFavorite.setOnClickListener {
 onFavoriteClick(item)
 }

 holder.itemView.setOnClickListener
{
Toast.makeText(holder.itemView.context,

```

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> item.name, Toast.LENGTH_SHORT).show()          }      }  }  @SuppressLint("NotifyDataSetChanged") fun updateData (newData: List&lt;CharacterDto&gt;) {     if (newData.isNotEmpty()) {         dataMorty.clear()         dataMorty.addAll(newData)         notifyDataSetChanged()     }  }  } </pre> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 52. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| Data/viewmodel/CharacterViewModel.kt |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                    | package                                         |
| 2                                    | com.example.rickandmortyapi.data.viewmodel      |
| 3                                    |                                                 |
| 4                                    | import android.app.Application                  |
| 5                                    | import androidx.lifecycle.AndroidViewModel      |
| 6                                    | import androidx.lifecycle.LiveData              |
| 7                                    | import androidx.lifecycle.MutableLiveData       |
| 8                                    | import androidx.lifecycle.viewModelScope        |
| 9                                    | import                                          |
| 10                                   | com.example.rickandmortyapi.data.Api.ApiConfig  |
| 11                                   | import                                          |
| 12                                   | com.example.rickandmortyapi.data.db.AppDatabase |
| 13                                   | import                                          |

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 14 | com.example.rickandmortyapi.data.model.Character                |
| 15 | rDto                                                            |
|    | import                                                          |
|    | com.example.rickandmortyapi.data.model.Character                |
|    | rEntity                                                         |
|    | import                                                          |
|    | com.example.rickandmortyapi.data.repository.CharacterRepository |
|    | import kotlinx.coroutines.launch                                |
|    | <br>                                                            |
|    | class CharacterViewModel(application:                           |
|    | Application): AndroidViewModel(application) {                   |
|    | private val repository: CharacterRepository                     |
|    | <br>                                                            |
|    | private val _characters =                                       |
|    | MutableLiveData<List<CharacterDto>>()                           |
|    | val characters:                                                 |
|    | LiveData<List<CharacterDto>> get() =                            |
|    | _characters                                                     |
|    | val favorites:                                                  |
|    | LiveData<List<CharacterEntity>>                                 |
|    | <br>                                                            |
|    | init {                                                          |
|    | val db =                                                        |
|    | AppDatabase.getDatabase(application)                            |
|    | repository =                                                    |
|    | CharacterRepository(ApiConfig.getApiService(),                  |
|    | db.characterDao())                                              |
|    | favorites = repository.favorites                                |
|    | fetchCharacters()                                               |
|    | }                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> private fun fetchCharacters() {     viewModelScope.launch {         _characters.value = repository.fetchCharacters()     } }  fun addFavorite(dto: CharacterDto) {     viewModelScope.launch {         repository.addToFavorite(dto)     } }  fun removeFavorite(entity: CharacterEntity) {     viewModelScope.launch {         repository.removeFavorite(entity)     } } </pre> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 53. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| Data/repository/CharacterRepositoryInstance.kt |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                              | package                                         |
| 2                                              | com.example.rickandmortyapi.data.repository     |
| 3                                              |                                                 |
| 4                                              | import android.content.Context                  |
| 5                                              | import                                          |
| 6                                              | com.example.rickandmortyapi.data.Api.ApiConfig  |
| 7                                              | import                                          |
| 8                                              | com.example.rickandmortyapi.data.db.AppDatabase |
| 9                                              |                                                 |

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 10 | object CharacterRepositoryInstance {   |
| 11 | fun getRepository(context: Context):   |
| 12 | CharacterRepository {                  |
| 13 | val database =                         |
| 14 | AppDatabase.getDatabase(context)       |
| 15 | val apiService =                       |
|    | ApiConfig.getApiService()              |
|    | return CharacterRepository(apiService, |
|    | database.characterDao())               |
|    | }                                      |
|    | }                                      |

Tabel 54. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| Data/Resource.kt |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| 1                | package com.example.rickandmortyapi.data   |
| 2                |                                            |
| 3                | sealed class Resource<T> (                 |
| 4                | val data: T? = null,                       |
| 5                | val message: String? = null                |
| 6                | ) {                                        |
| 7                | class Success<T>(data: T):                 |
| 8                | Resource<T>(data)                          |
| 9                | class Loading<T>: Resource<T>()            |
| 10               | class Error<T>(message: String, data: T? = |
| 11               | null): Resource<T>(data, message)          |
| 12               | }                                          |

Tabel 55. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| presentation/utils/HomeViewModelFactory.kt |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                          | package com.example.rickandmortyapi.utils |
| 2                                          |                                           |
| 3                                          | import HomeViewModel                      |

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 4  | import androidx.lifecycle.ViewModel                             |
| 5  | import androidx.lifecycle.ViewModelProvider                     |
| 6  | import                                                          |
| 7  | com.example.rickandmortyapi.data.repository.CharacterRepository |
| 8  |                                                                 |
| 9  |                                                                 |
| 10 | class ViewModelFactory(private val repository:                  |
| 11 | CharacterRepository): ViewModelProvider.Factory                 |
| 12 | {                                                               |
| 13 | @Suppress("UNCHECKED_CAST")                                     |
| 14 | override fun <T : ViewModel>                                    |
| 15 | create(modelClass: Class<T>): T {                               |
|    | if                                                              |
|    | (modelClass.isAssignableFrom(HomeViewModel::class.java)) {      |
|    | return HomeViewModel(repository) as                             |
|    | T                                                               |
|    | }                                                               |
|    | throw IllegalArgumentException("Unknown                         |
|    | ViewModel Class")                                               |
|    | }                                                               |
|    | }                                                               |

Tabel 56. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| presentation/utlis/Injection.kt |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                               | package com.example.rickandmortyapi.utlis       |
| 2                               |                                                 |
| 3                               | import android.content.Context                  |
| 4                               | import                                          |
| 5                               | com.example.rickandmortyapi.data.Api.ApiConfig  |
| 6                               | import                                          |
| 7                               | com.example.rickandmortyapi.data.db.AppDatabase |

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 8  | import                                          |
| 9  | com.example.rickandmortyapi.data.repository.Cha |
| 10 | racterRepository                                |
| 11 |                                                 |
| 12 | object Injection {                              |
| 13 | fun provideRepository(context: Context):        |
| 14 | CharacterRepository {                           |
| 15 | val database =                                  |
|    | AppDatabase.getDatabase(context)                |
|    | val dao = database.characterDao()               |
|    | val apiService =                                |
|    | ApiConfig.getApiService()                       |
|    | return CharacterRepository(apiService,          |
|    | dao)                                            |
|    | }                                               |
|    | }                                               |

Tabel 57. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| <b>presentation/home/HomeViewModel.kt</b> |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                         | import android.content.res.Resources            |
| 2                                         | import androidx.lifecycle.ViewModel             |
| 3                                         | import androidx.lifecycle.viewModelScope        |
| 4                                         | import                                          |
| 5                                         | com.example.rickandmortyapi.data.Resource       |
| 6                                         | import                                          |
| 7                                         | com.example.rickandmortyapi.data.model.Characte |
| 8                                         | rDto                                            |
| 9                                         | import                                          |
| 10                                        | com.example.rickandmortyapi.data.repository.Cha |
| 11                                        | racterRepository                                |
| 12                                        | import kotlinx.coroutines.flow.MutableStateFlow |
| 13                                        | import kotlinx.coroutines.flow.StateFlow        |

```

14 import kotlinx.coroutines.flow.asStateFlow
15 import kotlinx.coroutines.flow.collectLatest
import kotlinx.coroutines.launch

class HomeViewModel(private val repository:
CharacterRepository): ViewModel() {
 private val _characterState =
MutableStateFlow<Resource<List<CharacterDto>>>>(
Resource.Loading())

 val characterState:
StateFlow<Resource<List<CharacterDto>>>> =
_characterState.asStateFlow()

 init {
 getCharacters()
 }

 fun getCharacters () {
 viewModelScope.launch {
 try {
 _characterState.value =
Resource.Loading()

 val result =
repository.fetchCharacters()

 // mapping Dto
 val mapped = result.map {
 CharacterDto(
 id = it.id,
 name = it.name,
 species = it.species,
 status = it.status,

```



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>                                 image = <b>it</b>.image                                 )                                 }                                  _characterState.value = Resource.Success(mapped)                                 } catch (e: Exception) {                                 _characterState.value = Resource.Error(e.message ?: "Unknown Error")                                 }                                 }                                 }                                  fun addFavorite (character: CharacterDto) {                                 viewModelScope.launch {                                 repository.addToFavorite(character)                                 }                                 }                                 } </pre> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 58. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| <b>presentation/home/HomeFragment.kt</b> |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                        | package                                       |
| 2                                        | com.example.rickandmortyapi.presentation.home |
| 3                                        |                                               |
| 4                                        | import HomeViewModel                          |
| 5                                        | import android.content.Intent                 |
| 6                                        | import android.net.Uri                        |
| 7                                        | import android.os.Bundle                      |
| 8                                        | import android.util.Log                       |
| 9                                        | import androidx.fragment.app.Fragment         |
| 10                                       | import android.view.LayoutInflater            |

```

11 import android.view.View
12 import android.view.ViewGroup
13 import android.widget.Toast
14 import androidx.lifecycle.ViewModelProvider
15 import androidx.lifecycle.lifecycleScope
import
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManage
r
import com.example.rickandmortyapi.R
import
import com.example.rickandmortyapi.data.Resource
import
import com.example.rickandmortyapi.data.repository.CharacterRepositoryInstance
import
import com.example.rickandmortyapi.databinding.FragmentHomeBinding
import
import com.example.rickandmortyapi.presentation.adapter.CharacterAdapter
import
import com.example.rickandmortyapi.presentation.detail.DetailFragment
import
import com.example.rickandmortyapi.utils.ViewModelFactory
import kotlinx.coroutines.flow.collectLatest
import kotlinx.coroutines.launch

class HomeFragment : Fragment() {
 private var _binding: FragmentHomeBinding?
= null

```

```

 private val binding get() = _binding!!

 private lateinit var mortyAdapter:
CharacterAdapter

 private lateinit var viewModel:
HomeViewModel

 override fun onCreateView(
 inflater: LayoutInflater, container:
ViewGroup?,
 savedInstanceState: Bundle?
): View? {
 _binding =
FragmentHomeBinding.inflate(inflater,
container, false)
 return binding.root
 }

 override fun onViewCreated(view: View,
savedInstanceState: Bundle?) {
 val repository =
CharacterRepositoryInstance.getRepository(requi
reContext())

 val factory =
ViewModelFactory(repository)
 viewModel = ViewModelProvider(this,
factory)[HomeViewModel::class.java]

 setupRecyclerView()
 observeViewModel()
 }

```

```

 private fun setupRecyclerView () {
 mortyAdapter = CharacterAdapter(
 arrayListOf(),
 onDetailsClick = { photo, name,
species, status ->
 val detailFragment =
DetailFragment().apply {
 Log.e("Move to detail
page", "move to $name detail page")

 arguments = Bundle().apply
{
 putString("EXTRA_NAME",
name)

putString("EXTRA_SPECIES", species)

putString("EXTRA_STATUS", status)

putString("EXTRA_PHOTO", photo)
 }
 }

parentFragmentManager.beginTransaction()

.replace(R.id.navigation_content,
detailFragment)

 .addToBackStack(null)
 .commit()

 },
 onWikisClick = { name ->

```

```

 val query = name.replace(" ",
 "_")

 val wikiUrl =
 "https://rickandmorty.fandom.com/wiki/$query"
 val intent =
 Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(wikiUrl))
 startActivity(intent)
 },
 onFavoriteClick = { character ->

viewModel.addFavorite(character)

Toast.makeText(requireContext(),
"${character.name} ditambahkan ke favorit",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
 }
)

binding.rvMorty.apply {
 layoutManager =
LinearLayoutManager(context)
 adapter = mortyAdapter
 setHasFixedSize(true)
}
}

private fun observeViewModel() {

viewLifecycleOwner.lifecycleScope.launch {

viewModel.characterState.collectLatest { result
->

```

```

when (result) {
 is Resource.Loading -> {

binding.progressBar.visibility = View.VISIBLE

binding.rvMorty.visibility = View.GONE

binding.tvError.visibility = View.GONE
 }
 is Resource.Success -> {

binding.progressBar.visibility = View.GONE

binding.rvMorty.visibility = View.VISIBLE

binding.tvError.visibility = View.GONE

mortyAdapter.updateData(result.data ?:
emptyList())
 }
 is Resource.Error -> {

binding.progressBar.visibility = View.GONE

binding.rvMorty.visibility = View.GONE

binding.tvError.visibility = View.VISIBLE

Toast.makeText(requireContext(), result.message
?: "Unknown Error", Toast.LENGTH_LONG).show()
 }
}
}

```

|  |                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>         }      }  }      override fun onDestroyView() {         super.onDestroyView()         _binding = null     } } </pre> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 59. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| presentation/detail/DetailFragment.kt |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                     | package                                         |
| 2                                     | com.example.rickandmortyapi.presentation.detail |
| 3                                     |                                                 |
| 4                                     | import android.os.Bundle                        |
| 5                                     | import androidx.fragment.app.Fragment           |
| 6                                     | import android.view.LayoutInflater              |
| 7                                     | import android.view.View                        |
| 8                                     | import android.view.ViewGroup                   |
| 9                                     | import com.bumptech.glide.Glide                 |
| 10                                    | import                                          |
| 11                                    | com.example.rickandmortyapi.databinding.Fragmen |
| 12                                    | tDetailBinding                                  |
| 13                                    |                                                 |
| 14                                    | class DetailFragment : Fragment() {             |
| 15                                    | private var _binding:                           |
|                                       | FragmentDetailBinding? = null                   |
|                                       | private val binding get() = _binding!!          |
|                                       |                                                 |
|                                       | override fun onCreateView(                      |
|                                       | inflater: LayoutInflater, container:            |

```

ViewGroup?,
 savedInstanceState: Bundle?
): View? {
 _binding =
FragmentDetailBinding.inflate(inflater,
container, false)

 val name =
arguments?.getString("EXTRA_NAME")
 val species =
arguments?.getString("EXTRA_SPECIES")
 val status =
arguments?.getString("EXTRA_STATUS")
 val photo =
arguments?.getString("EXTRA_PHOTO")

 binding.tvName.text = name
 binding.tvSpecies.text = species
 binding.tvStatus.text = status

 Glide.with(this)
 .load(photo)
 .circleCrop()
 .into(binding.imgItemPhoto)

 return binding.root
}

override fun onDestroyView() {
 super.onDestroyView()
 _binding = null
}

```



|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | <pre>         }     } </pre> |
|--|------------------------------|

Tabel 60. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| presentation/adapter/FavoriteAdapter.kt |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                       | package                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                       | com.example.rickandmortyapi.presentation.adapte                                                                                                                                                                                                            |
| 3                                       | r                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5                                       | import android.annotation.SuppressLint                                                                                                                                                                                                                     |
| 6                                       | import android.view.LayoutInflater                                                                                                                                                                                                                         |
| 7                                       | import android.view.ViewGroup                                                                                                                                                                                                                              |
| 8                                       | import                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9                                       | androidx.recyclerview.widget.RecyclerView                                                                                                                                                                                                                  |
| 10                                      | import com.bumptech.glide.Glide                                                                                                                                                                                                                            |
| 11                                      | import                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12                                      | com.example.rickandmortyapi.data.model.Character                                                                                                                                                                                                           |
| 13                                      | Entity                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14                                      | import                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15                                      | com.example.rickandmortyapi.databinding.ItemRow<br>FavoriteBinding                                                                                                                                                                                         |
|                                         | <br>class FavoriteAdapter(<br>private val items:<br>ArrayList<CharacterEntity>,<br>private val onRemoveClick:<br>(CharacterEntity) -> Unit<br>) :<br>RecyclerView.Adapter<FavoriteAdapter.FavViewHolder>() {<br><br>inner class FavViewHolder(val binding: |

```

ItemRowFavoriteBinding) :

RecyclerView.ViewHolder(binding.root)

 override fun onCreateViewHolder(parent:
ViewGroup, viewType: Int): FavViewHolder {
 val binding =
ItemRowFavoriteBinding.inflate(LayoutInflater.f
rom(parent.context), parent, false)
 return FavViewHolder(binding)
 }

 override fun getItemCount() = items.size

 override fun onBindViewHolder(holder:
FavViewHolder, position: Int) {
 val item = items[position]
 holder.binding.apply {
 itemNameFav.text = item.name
 itemSpeciesFav.text = item.species
 itemAliveFav.text = item.status

 Glide.with(itemImageFav.context)
 .load(item.image)
 .into(itemImageFav)

 btnRemoveFav.setOnClickListener {
 onRemoveClick(item)
 }
 }
 }
}

```

|  |                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> @SuppressLint("NotifyDataSetChanged") fun setData(newData: List&lt;CharacterEntity&gt;) {     items.clear()     items.addAll(newData)     notifyDataSetChanged() } </pre> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 61. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| presentation/favorites/FavoriteViewModel.kt |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                           | package                                          |
| 2                                           | com.example.rickandmortyapi.presentation.favori  |
| 3                                           | tes                                              |
| 4                                           |                                                  |
| 5                                           | import androidx.lifecycle.ViewModel              |
| 6                                           | import androidx.lifecycle.viewModelScope         |
| 7                                           | import                                           |
| 8                                           | com.example.rickandmortyapi.data.model.Character |
| 9                                           | rEntity                                          |
| 10                                          | import                                           |
| 11                                          | com.example.rickandmortyapi.data.repository.Cha  |
| 12                                          | racterRepository                                 |
| 13                                          | import kotlinx.coroutines.launch                 |
| 14                                          |                                                  |
| 15                                          | class FavoriteViewModel(private val repository:  |
|                                             | CharacterRepository): ViewModel() {              |
|                                             | val favorites = repository.favorites             |
|                                             |                                                  |
|                                             | fun removeFavorite (character:                   |
|                                             | CharacterEntity) {                               |
|                                             | viewModelScope.launch {                          |

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> repository.removeFavorite(character)          }      }  }</pre> |
|--|-----------------------------------------------------------------------|

Tabel 62. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| <b>presentation/Utils/FavoriteViewModelFactory.kt</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                     | package com.example.rickandmortyapi.utils                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                                     | import androidx.lifecycle.ViewModel                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                                                     | import androidx.lifecycle.ViewModelProvider                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5                                                     | import                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6                                                     | com.example.rickandmortyapi.data.repository.CharacterRepository                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8                                                     | import                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9                                                     | com.example.rickandmortyapi.presentation.favorites.FavoriteViewModel                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12                                                    | class FavoriteViewModelFactory(private val                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13                                                    | repository: CharacterRepository):                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14                                                    | ViewModelProvider.Factory {                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       | <pre>         override fun &lt;T : ViewModel&gt; create(modelClass: Class&lt;T&gt;): T {             if (modelClass.isAssignableFrom(FavoriteViewModel: :class.java)) {                 return FavoriteViewModel(repository) as T             }             throw IllegalArgumentException("Unknown</pre> |

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | <pre> ViewModel class")         }     } </pre> |
|--|------------------------------------------------|

Tabel 63. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| <b>presentation/favorite/FavoriteFragment.kt</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                | package                                         |
| 2                                                | com.example.rickandmortyapi.presentation.favori |
| 3                                                | tes                                             |
| 4                                                |                                                 |
| 5                                                | import android.os.Bundle                        |
| 6                                                | import androidx.fragment.app.Fragment           |
| 7                                                | import android.view.LayoutInflater              |
| 8                                                | import android.view.View                        |
| 9                                                | import android.view.ViewGroup                   |
| 10                                               | import android.widget.Toast                     |
| 11                                               | import androidx.lifecycle.ViewModelProvider     |
| 12                                               | import                                          |
| 13                                               | com.example.rickandmortyapi.data.repository.Cha |
| 14                                               | racterRepository                                |
| 15                                               | import                                          |
|                                                  | com.example.rickandmortyapi.databinding.Fragmen |
|                                                  | tFavoriteBinding                                |
|                                                  | import                                          |
|                                                  | com.example.rickandmortyapi.presentation.adapte |
|                                                  | r.FavoriteAdapter                               |
|                                                  | import                                          |
|                                                  | com.example.rickandmortyapi.utils.FavoriteViewM |
|                                                  | odelFactory                                     |
|                                                  | import                                          |
|                                                  | com.example.rickandmortyapi.utils.Injection     |

```

class FavoriteFragment : Fragment() {
 private var _binding:
FragmentFavoriteBinding? = null
 private val binding get() = _binding!!

 private lateinit var viewModel:
FavoriteViewModel
 private lateinit var favoriteAdapter:
FavoriteAdapter

 override fun onCreateView(
 inflater: LayoutInflater, container:
ViewGroup?,
 savedInstanceState: Bundle?
): View? {
 _binding =
FragmentFavoriteBinding.inflate(inflater,
container, false)

 return binding.root
 }

 override fun onViewCreated(view: View,
savedInstanceState: Bundle?) {
 super.onViewCreated(view,
savedInstanceState)

 val repository: CharacterRepository =
Injection.provideRepository(requireContext())
 val factory =
FavoriteViewModelFactory(repository)
 viewModel = ViewModelProvider(this,

```

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> factory) [FavoriteViewModel::class.java]          favoriteAdapter = FavoriteAdapter(arrayListOf()) {             viewModel.removeFavorite(it)             Toast.makeText(requireContext(), "\${it.name} dihapus dari favorit", Toast.LENGTH_SHORT).show()         }          // Pasang adapter ke RecyclerView         binding.rvFavorite.adapter = favoriteAdapter          // Observe data LiveData dari Room  viewModel.favorites.observe(viewLifecycleOwner) { favorites -&gt;             favoriteAdapter.setData(favorites)         }     } } </pre> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 64. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

| presentation/MainActivity.kt |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                            | package                                  |
| 2                            | com.example.rickandmortyapi.presentation |
| 3                            |                                          |
| 4                            | import android.os.Bundle                 |
| 5                            | import android.util.Log                  |
| 6                            | import android.view.Menu                 |
| 7                            | import android.view.MenuItem             |

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 8  | import androidx.activity.enableEdgeToEdge       |
| 9  | import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity |
| 10 | import androidx.fragment.app.Fragment           |
| 11 | import com.example.rickandmortyapi.R            |
| 12 | import                                          |
| 13 | com.example.rickandmortyapi.databinding.Activit |
| 14 | yMainBinding                                    |
| 15 | import                                          |
|    | com.example.rickandmortyapi.presentation.favori |
|    | tes.FavoriteFragment                            |
|    | import                                          |
|    | com.example.rickandmortyapi.presentation.home.H |
|    | omeFragment                                     |
|    | <br>class MainActivity : AppCompatActivity() {  |
|    | private lateinit var binding:                   |
|    | ActivityMainBinding                             |
|    | val fragHome = HomeFragment()                   |
|    | val fragFavorites = FavoriteFragment()          |
|    | val mFragmentManager =                          |
|    | <i>supportFragmentManager</i>                   |
|    | // active fragment                              |
|    | var active: Fragment = fragHome                 |
|    | <br>private lateinit var menu: Menu             |
|    | private lateinit var menuItem: MenuItem         |
|    | <br>override fun onCreate(savedInstanceState:   |
|    | Bundle?) {                                      |
|    | super.onCreate(savedInstanceState)              |
|    | enableEdgeToEdge()                              |
|    | binding =                                       |



```

ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
 setContentView(binding.root)

 setUpNaviBottom()
}

private fun setUpNaviBottom () {

mFragmentManager.beginTransaction().apply {
 add(R.id.navigation_content,
fragFavorites).hide(fragFavorites)
 add(R.id.navigation_content,
fragHome)
 }.commit()

 active = fragHome

 menu = binding.btnNavigation.menu
 menuItem = menu.getItem(0)
 menuItem.isChecked = true

binding.btnNavigation.setOnNavigationItemSelectedListener {
 item ->
 when (item.itemId) {
 R.id.navigation_home -> {
 callFrag(0, fragHome)
 }
 R.id.navigation_fav -> {
 callFrag(1, fragFavorites)
 }
 }
}

```

```

 }
 true
 }
}

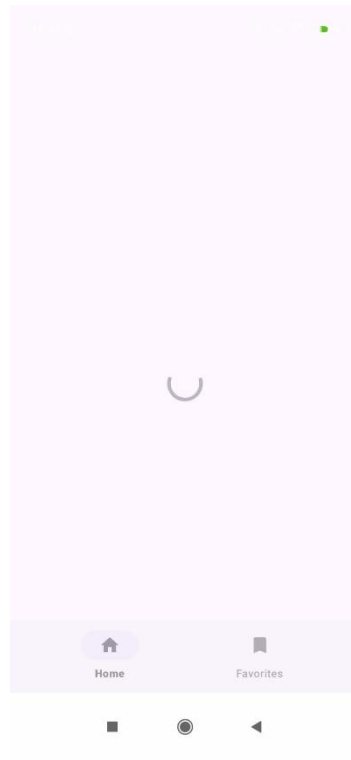
private fun callFrag (i: Int, fragment:
Fragment) {
 if (fragment != active) {
 Log.d("MyFlexibleFragment",
"Fragment Name : " +
active::class.java.simpleName)
 menuItem = menu.getItem(i)
 menuItem.isChecked = true

 mFragmentManager.beginTransaction()
 .hide(active)
 .show(fragment)
 .commit()

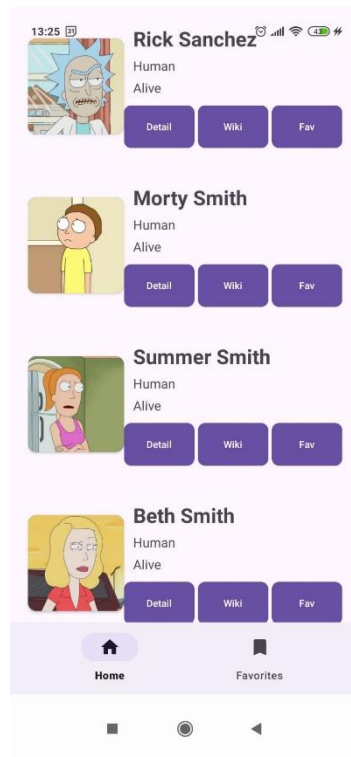
 active = fragment
 }
}
}

```

## B. Output Program



Gambar 23. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5



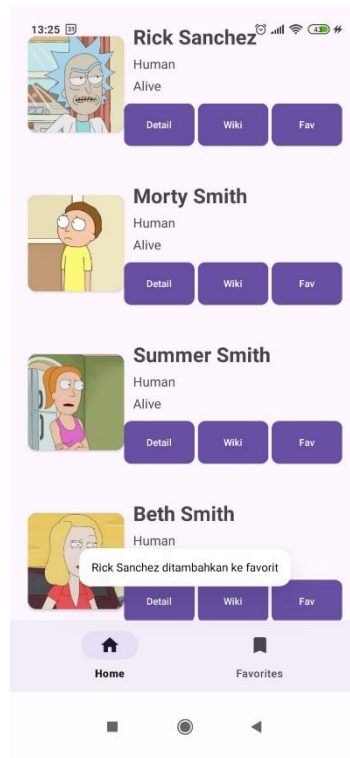
Gambar 24. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5



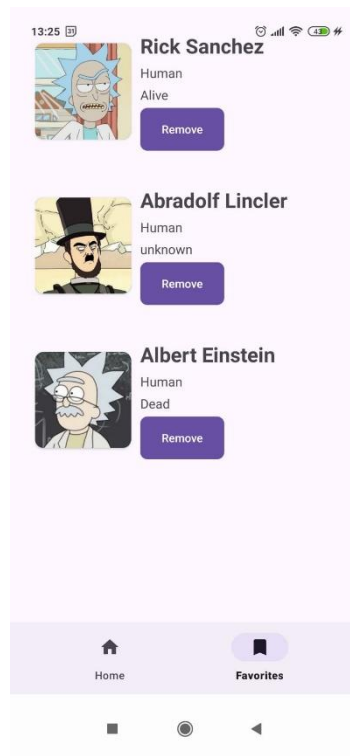
Gambar 25. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5



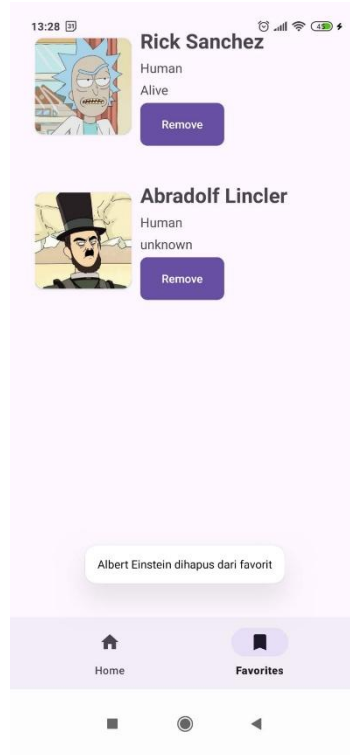
Gambar 26. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5



Gambar 27. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5



Gambar 28. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5



Gambar 29. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5

### C. Pembahasan

Aplikasi yang berisikan daftar karakter yang diambil dari API Rick & Morty.

#### 1. item\_row\_morty.xml

Tampilan RecyclerView dibuat dalam item\_character.xml, dengan menggunakan CardView dan ConstraintLayout. Dalam tampilan, terdapat 5 item, gambar, judul, deskripsi singkat, dan dua tombol (*details* dan *contact*)

Layout utama menggunakan CardView dengan tampilan melengkung untuk memberikan tampilan seperti kartu.

##### a. ConstraintLayout

Layout fleksibel untuk mengatur posisi elemen di dalam CardView.

##### b. CardView dan ImageView

Membungkus gambar dengan menggunakan CardView.

c. TextView

Menampilkan nama atau julukan deskripsi tentang karakter.

d. MaterialButton (Detail, Wiki, dan Fav)

Menampilkan detail karakter yang berpindah ke DetailFragment ketika tombol detail diklik, kemudian tombol wiki akan mengarahkan ke aplikasi luar, dan tombol fav yang akan menyimpan tiap karakter ke dalam halaman favorite.

## 2. **fragment\_home.xml**

Tampilan RecyclerView yang telah dibuat dalam item\_character.xml akan ditampilkan di dalam fragment\_home.xml.

Layout utama menggunakan ConstraintLayout, di dalamnya terdapat RecyclerView.

a. RecyclerView

Menampilkan daftar dari layout item\_character.xml.

b. ProgressBar

Menampilkan progress bar ketika aplikasi sedang melakukan proses pengambilan data dari API.

c. TextView

Ketika aplikasi terdapat error, akan ditampilkan dalam teks ini.

### 3. **fragment\_detail.xml**

Tampilan halaman detail, layout utama dibuat dengan ConstraintLayout.

#### a. ImageView

Menampilkan foto karakter, yang akan dibuat menjadi circleCrop dengan menggunakan Glide.

#### b. TextView (Nama, Spesies, dan Status)

Menampilkan nama, spesies, dan status tentang karakter.

### 4. **item\_row\_fav.xml**

Tampilan RecyclerView khusus untuk halaman yang menyimpan karakter yang telah difavoritkan, Dibat dengan menggunakan CardView dan ConstraintLayout. Dalam tampilan, terdapat 5 item, gambar, judul, deskripsi singkat, dan dua tombol (*details* dan *contact*)

Layout utama menggunakan CardView dengan tampilan melengkung untuk memberikan tampilan seperti kartu.

#### a. ConstraintLayout

Layout fleksibel untuk mengatur posisi elemen di dalam CardView.

#### b. CardView dan ImageView

Membungkus gambar dengan menggunakan CardView.

#### c. TextView

Menampilkan nama atau julukan deskripsi tentang karakter.

#### d. MaterialButton (Remove)

Menampilkan tombol remove yang akan menghapus karakter yang diremove dan menghilangkannya dari halaman favorite.



## 5. **fragment\_fav.xml**

Tampilan halaman favorite yang berisi karakter-karakter yang telah difavoritkan. Ditampilkan dengan menggunakan RecyclerView yang telah dibuat sebelumnya.

## 6. **bottom\_navigation\_menu.xml**

File yang digunakan sebagai item menu navigasi yang berada di bawah. Menu ini ditampilkan di bagian bawah layar dan memungkinkan pengguna untuk berpindah halaman Home dan Favorites (*fragment*). File ini juga merupakan penghubung dengan komponen lain yang digunakan oleh MainActivity.

### a. Menu

Menu merupakan root dari file yang menampung navigasi antar halaman.

### b. Item (Home dan Favorites)

Kedua item yaitu Home dan Favorites akan ditampilkan di bawah dan ikon menu ditampilkan menggunakan icon gambar yang diambil dari drawable.

## 7. **activity\_main.xml**

File yang digunakan sebagai tampilan utama, lalu mengatur posisi tiap fragment dan menampilkan navigasi yang berada di bawah layar sebagai navigasi utama aplikasi.

Layout utama menggunakan RelativeLayout sebagai root yang mengatur posisi relatif tiap elemen di dalamnya. Lalu menggunakan FrameLayout sebagai container tiap fragment (Home dan Favorites). Kemudian yang terakhir, menampilkan komponen dari MaterialDesign untuk tampilan navigasi bawah.

## 8. CharacterDto.kt

*Data transfer object* merupakan file yang merepresentasikan struktur data karakter yang dikembalikan oleh API. Dto akan menampung isi data dari JSON yang dikirim oleh API.

## 9. CharacterResponse.kt

File yang menampung isi *response* dari API yang berisi daftar karakter. Tiap response tersebut akan disimpan ke dalam variabel *results* yang akan digunakan dalam mengambil data responnya.

## 10. CharacterEntity.kt

Entity untuk Room Database yang menyimpan data karakter favorit ke penyimpanan lokal. Anotasi `@Entity` memberitahu Room bahwa kelas ini adalah entitas tabel dalam Database.

## 11. CharacterDao.kt

*Data access object* adalah antarmuka yang digunakan Room untuk mengakses database lokal yang sebelumnya telah disimpan. Di dalamnya terdapat 3 anotasi:

1. `@Query` untuk mengambil seluruh data favorit
2. `@Insert` untuk menambah karakter ke favorit
3. `@Delete` untuk menghapus karakter dari favorit

## 12. AppDatabase.kt

Database Room yang menyediakan akses ke DAO. File ini akan mendefinisikan daftar-daftar entity yang akan digunakan dengan anotasi `@Database`. File ini juga menerapkan *singleton pattern* agar menghindari inisialisasi database yang berulang.

## 13. CharacterRepository.kt

Repository yang menjadi penghubung antara API, database, dan ViewModel. File ini akan mengelola logika data dan sumber data dari API. Di dalamnya terdapat 3 fungsi:

1. `getFavorites` untuk mendapatkan semua karakter yang difavoritkan
2. `addFavorite` untuk menambahkan karakter ke favorite
3. `removeFavorite` untuk menghapus karakter yang telah difavoritkan

## 14. CharacterViewModel.kt

ViewModel yang mengatur data karakter dari repository dan menyiapkan data-datanya agar ditampilkan di UI. `StateFlow` digunakan untuk mengkonsumsi UI dan fungsi `fetchCharacters()` akan dipanggil saat viewModel diinisialisasi untuk mengambil datanya dari repository.

## 15. CharacterRepositoryInstance.kt

File untuk *dependency injection*, dilakukan secara manual untuk menyediakan instance dari `CharacterRepository`. File ini menginisialisasi `AppDatabase` dan `ApiService` agar dapat digunakan oleh `CharacterRepository`.

## **16. Resource.kt**

File yang membungkus tiap status dari respon-respon yang diterima, yaitu sukses, loading, dan error. Tiap status ini akan disimpan dan digunakan pada viewModel dan UI. Respon pada UI akan menampilkan progress bar, menampilkan data, atau pesan error.

## **17. HomeViewModelFactory.kt**

Factory class untuk membuat instance HomeViewModel dengan menggunakan parameter repository.

## **18. Injection.kt**

File yang menyediakan instance dari CharacterRepository kemudian mengambil CharacterDao dari database dan menyiapkannya agar dapat dipakai ke ViewModel.

## **19. HomeViewModel.kt**

Mengambil data dan menyimpan tiap data dari API ke dalam StateFlow yang akan diambil oleh UI.

## **20. HomeFragment.kt**

Halaman yang menampilkan daftar-daftar karakter dari API menggunakan RecyclerView dan datanya diambil dari CharViewModel.kt.

## **21. DetailFragment.kt**

Halaman yang dapat diakses ketika tombol detail diklik, yang akan menghubungkan ke halaman detail yang berisi detail lengkap dari karakter.

## **22. FavoriteAdapter.kt**

Adapter untuk menampilkan data karakter yang difavoritkan. Datanya akan diambil dari database lokal menggunakan RecyclerView dan tiap datanya akan ditampilkan ke fragment FavoriteFragment.

## **23. FavoriteViewModel.kt**

ViewModel untuk mengatur data-data dari karakter yang difavoritkan yang diambil dari Room. Terdapat dua fungsi:

1. loadFavorites untuk mengambil data karakter favorit dari Room
2. removeFavorite untuk menghapus data karakter favorit dari Room

## **24. FavoriteViewModelFactory.kt**

Factory untuk membuat FavoriteViewModel dengan menggunakan parameter Repository. File ini sama seperti HomeViewModelFactory yang digunakan untuk menyediakan dependensi ke FavoriteViewModel.

## **25. FavoriteFragment.kt**

Halaman yang akan menampilkan daftar-daftar karakter favorit yang telah ditandai dengan menggunakan adapter FavoriteAdapter. Tiap karakter ditampilkan dengan menggunakan RecyclerView dan terdapat tombol remove untuk menghapus karakter yang telah difavoritkan.

## **26. MainActivity.kt**

File yang mengelola seluruh fragment dan mengelola navigasi antar fragmentnya. File ini akan menyediakan navigasi ke halaman-halaman home, detail, dan favorite.

## **TAUTAN GIT**

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat

<https://github.com/akhmadCh/Pemrograman-Mobile>